Enlace covalente

Química para Ingenierías

Teoría de Lewis (1916)

Se basa en las siguientes hipótesis:

- Los átomos para conseguir 8 e^- en su última capa comparten tantos electrones como le falten para completar su capa (regla del octete)
- Cada pareja de e^- compartidos forma un enlace.
- Se pueden formar enlaces sencillos, dobles y triples con el mismo átomo.

Cuatro elementos diferentes A,B,C,D tienen número atómico 6, 9,13 y 19 respectivamente. Se desea saber: a) El número de electrones de valencia de cada uno de ellos. b) Su clasificación en metales y no metales. c) La fórmula de los compuestos que B puede formar con los demás ordenándolos del más iónico al más covalente.

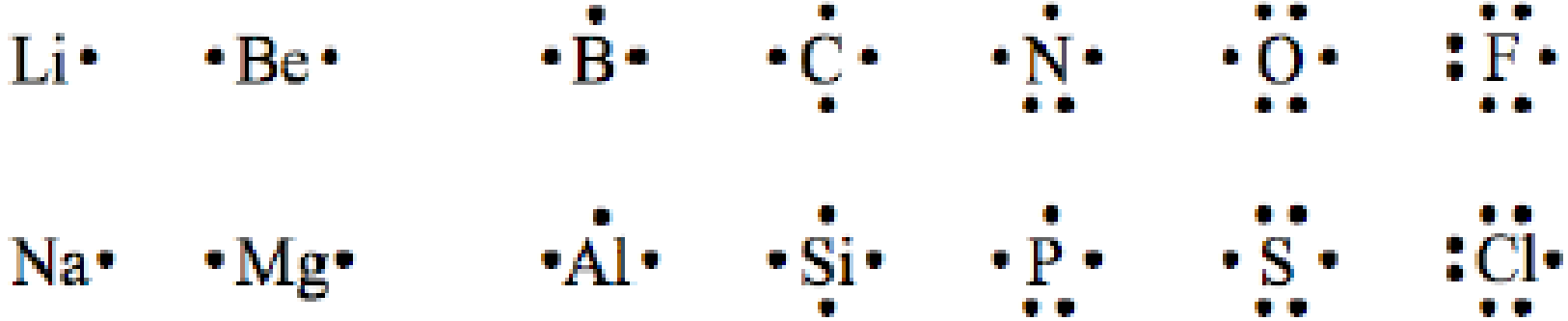
Cuatro elementos diferentes A,B,C,D tienen número atómico 6, 9,13 y 19 respectivamente. Se desea saber: a) El número de electrones de valencia de cada uno de ellos. b) Su clasificación en metales y no metales. c) La fórmula de los compuestos que B puede formar con los demás ordenándolos del más iónico al más covalente.

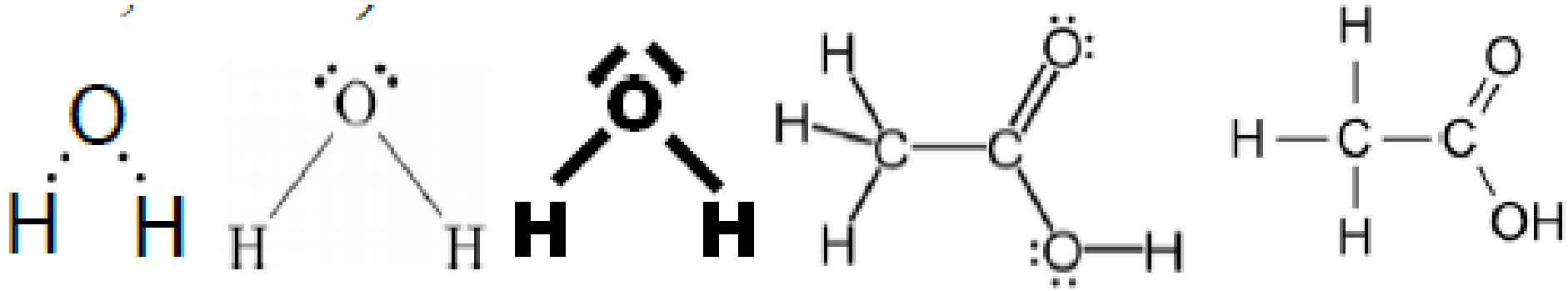
a) A Z = 6 2-**4**
B Z = 9 2-**7**
C Z = 13 2-8-**3**
D Z = 19 2-8-8-**1**

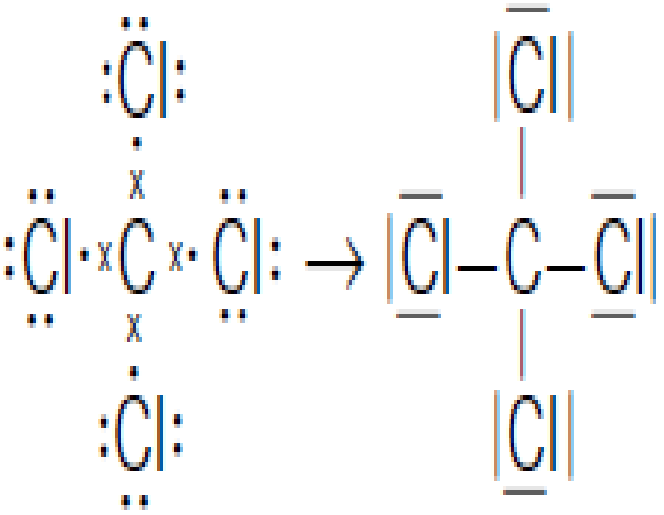
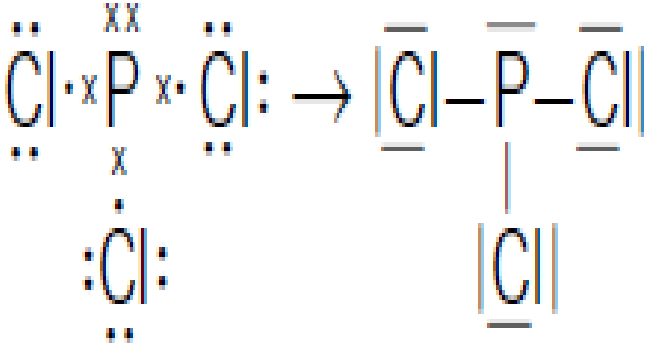
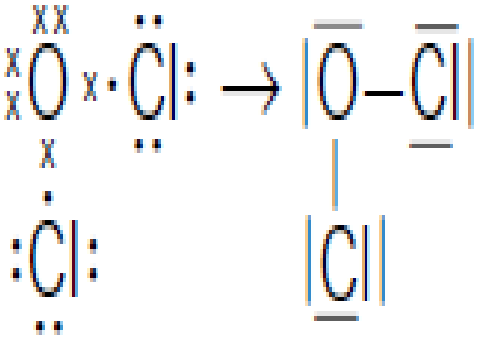
b) No metal
No metal
Metal
Metal

c) DB *(más iónico)* CB_3 AB_4 *(más covalente)*

Estructuras de Lewis





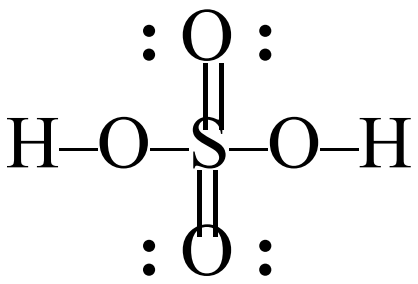
- CCl_4: 
- PCl_3: 
- OCl_2: 

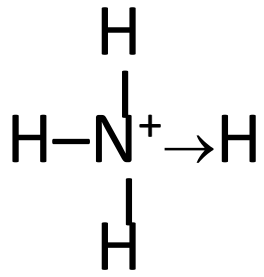
Excepciones a la teoría de Lewis

- Moléculas tipo NO y NO_2 que tienen un número impar de electrones.
- Moléculas tipo $BeCl_2$ o BF_3 con marcado carácter covalente en las cuales el átomo de Be o de B no llegan a tener 8 electrones.
- Moléculas tipo PCl_5 o SF_6 en las que el átomo central tiene 5 o 6 enlaces (10 o 12 e^-).
  - Sólo en caso de que el no-metal no esté en el segundo periodo, pues a partir del tercero existen orbitales “d” y puede haber más de cuatro enlaces.

Escribir las estructuras de Lewis completas para las siguientes especies químicas: H_2SO_4, NH_4^+

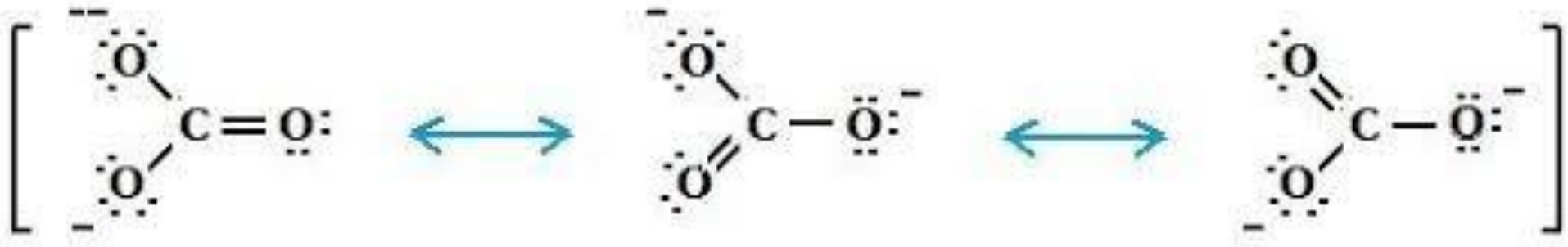
Escribir las estructuras de Lewis completas para las siguientes especies químicas: H_2SO_4, NH_4^+.





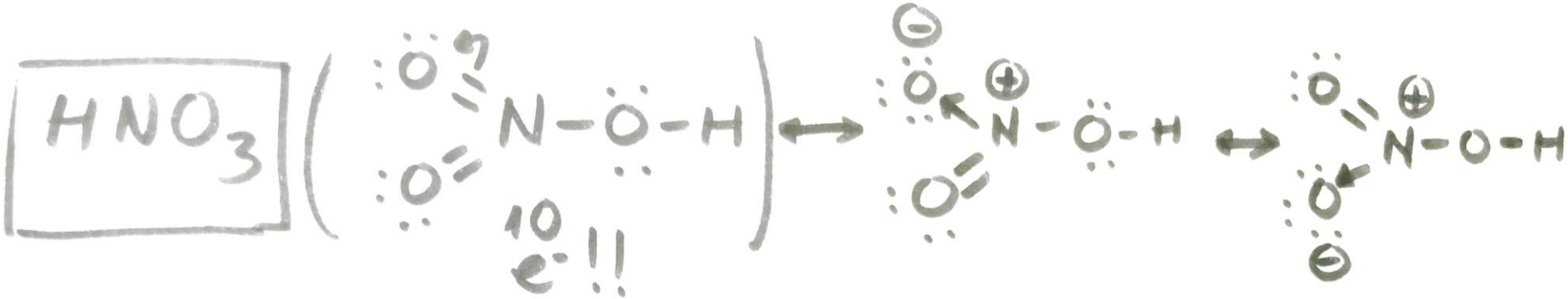
Resonancia

- No siempre existe una única estructura de Lewis que pueda explicar las propiedades de una molécula o ion.
- Por ejemplo, en el ion carbonato CO_3^{2-} el C debería formar un doble enlace con uno de los O y sendos enlaces sencillos con los dos O^-
- Esto conllevaría a que las distancias C–O y C=O deberían ser distintas y ángulos de enlace distintos.
- Por difracción de rayos X se sabe que tanto distancias como los ángulos O–C–O son iguales.

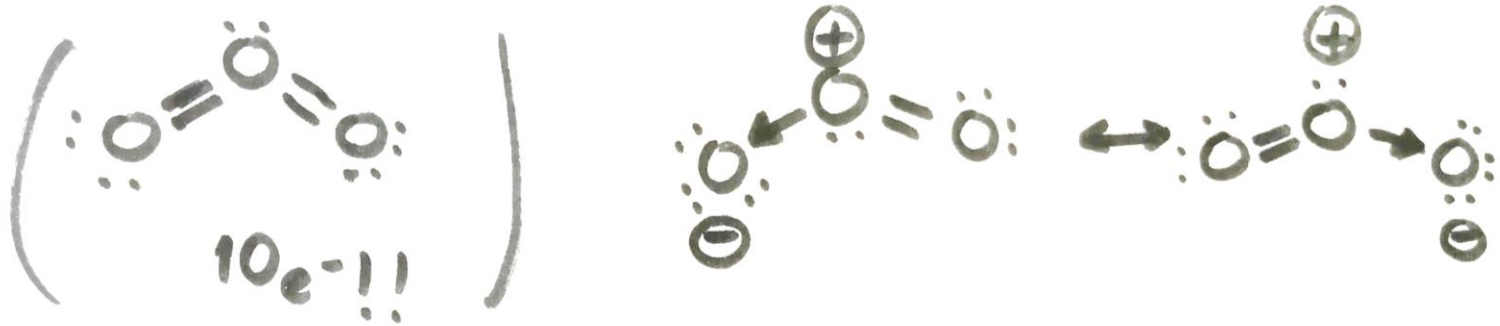


Escribir las distintas formas resonantes del ácido nítrico HNO_3 ,ozono O_3 y óxido de dinitrógeno N_2O

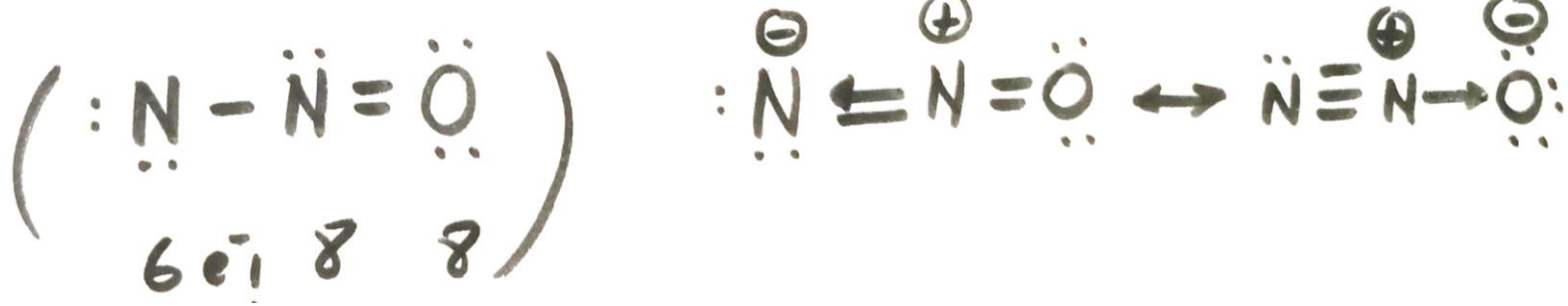
HNO_3



O_3



N_2O



Polaridad del enlace covalente
Momento dipolar

- Las moléculas que tienen enlaces covalentes con átomos diferentes, tienen diferente electronegatividad, lo cual conduce a que el enlace esté polarizado, pudiéndose calcular su porcentaje de carácter iónico.
- Cada enlace tiene un momento dipolar "μ" (magnitud vectorial $\vec{d}$ que depende la diferencia de χ entre los átomos cuya dirección es la línea que une ambos átomos y cuyo sentido va del menos electronegativo al más electronegativo).

Teoría del enlace de valencia (T.E.V.)

Heitler y London (1930) a partir de la teoría de Lewis y Langmuir
Posteriormente Slater y sobre todo Pauling la mejoran

- Se basa en la suposición de que los enlaces covalentes se producen por solapamiento de los orbitales atómicos de distintos átomos y emparejamiento de los e^- de orbitales semiocupados.

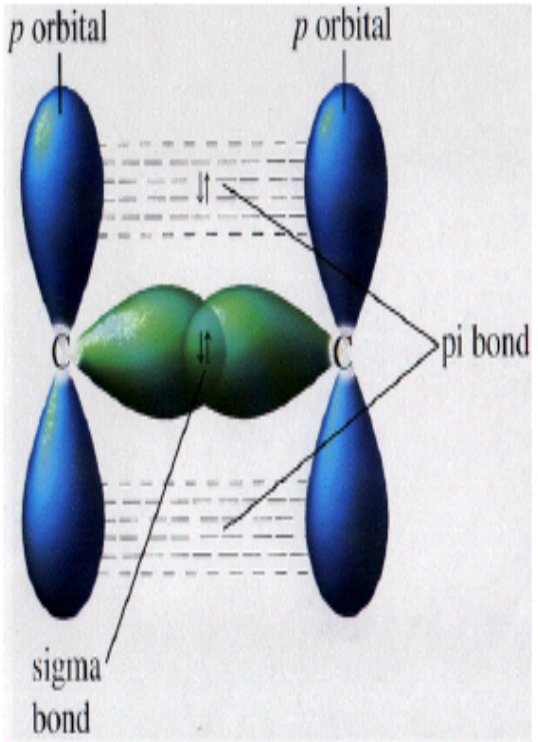
- Se llama "**covalencia**" al nº de e^- desapareados y por tanto al nº de enlaces que un átomo forma.

-Teoría EV Enlace de Valencia. Desarrollada por Slater y Pauling.

La molécula es un conjunto de orbitales, a menudo híbridos, localizados y asociados a cada átomo y que albergan pares de electrones. Un enlace entre dos átomos se forma por el **solapamiento** de dos orbitales, uno de cada átomo, si el total de electrones que ocupan ambos orbitales es de dos.

En los enlaces intervienen orbitales con electrones desapareados, aportando cada átomo un electrón con spin opuesto (Pauli)

La teoría EV comparte algunas ideas con Lewis, como uso de e^- de valencia y en pares, pero tiene conceptos nuevos que se apoyan en mecánica cuántica, que no se utilizan en Lewis



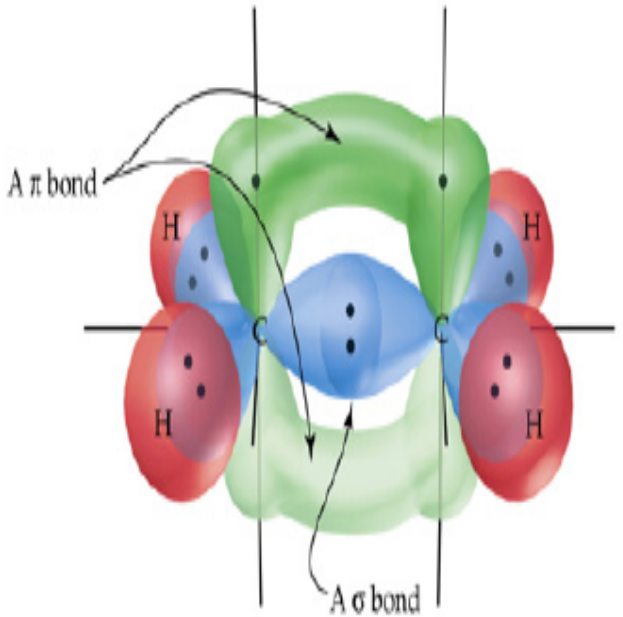
openstudy.com, cc-by-nc-sa

Solapamiento de orbitales: el enlace se forma porque se superponen en el espacio dos orbitales atómicos dejando una zona común en la que será más probable encontrar los dos electrones que forman el enlace. La dirección del enlace debe hacer que el solape sea máximo, para aumentar la densidad de carga

entre los átomos y hacer máxima la energía de enlace. Como los orbitales tienen forma (s,p,d,f), el solapamiento dependerá de la forma de los orbitales enlazados: el enlace sólo ocurre si el acercamiento es en la dirección correcta (enlaza con cinética).

Si el solapamiento es en el eje de aproximación de los orbitales, el enlace se llama σ. Ejemplos son s-s, s-p, p_z-p_z, (si z es el eje de aproximación) o entre híbridos como sp-s, sp-sp.

Si el solapamiento es en un eje paralelo a la aproximación de los orbitales, el enlace se llama π. Un ejemplo es el solapamiento p_y-p_y ó p_x-p_x (si z es el eje de aproximación)



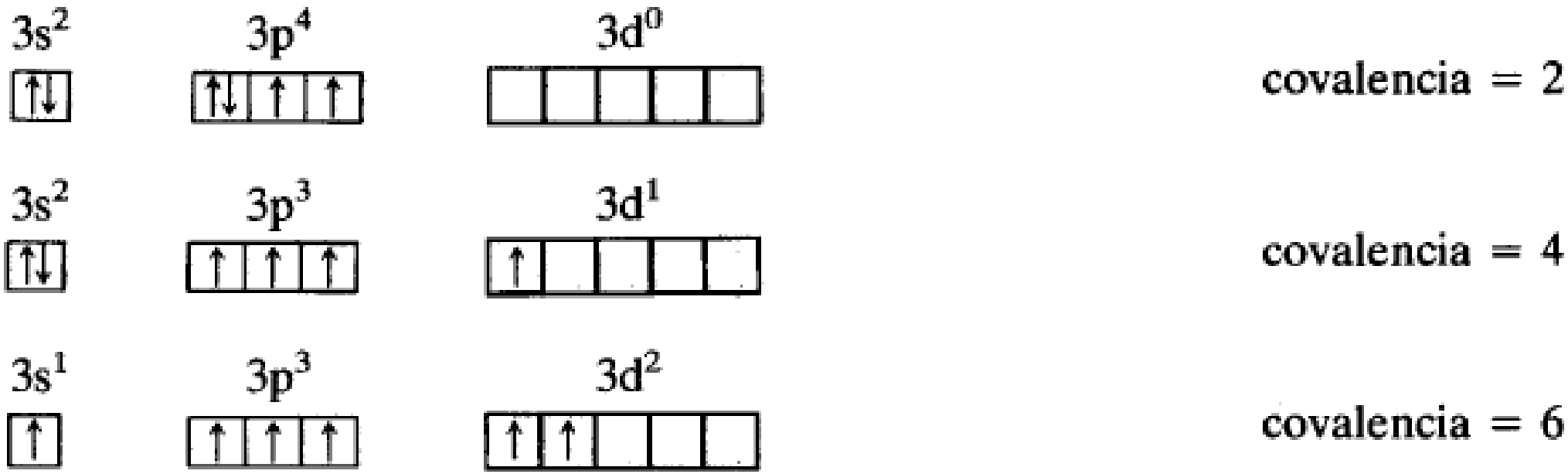
wps.prenhall.com (socratic.org cc-by-nc-sa)

>En la misma molécula y entre los mismos átomos pueden coexistir varios tipos de solapamiento: un enlace doble entre carbonos es σ+π (ver imagen), y un enlace triple es σ+2π

¿Por qué el azufre puede presentar las covalencias 2, 4 y 6, mientras que el oxígeno, que pertenece a su mismo grupo y tiene la misma configuración electrónica externa, sólo tiene covalencia 2?

¿Por qué el azufre puede presentar las covalencias 2, 4 y 6, mientras que el oxígeno, que pertenece a su mismo grupo y tiene la misma configuración electrónica externa, sólo tiene covalencia 2?

Solución: Esto se debe a que la energía de los orbitales **3d** vacíos del azufre no es muy diferente de la de los orbitales **3s** y **3p**, pudiendo, con un mínimo aporte energético, promocionarse electrones a dichos orbitales vacíos, con lo que, al aumentar el número de electrones desemparejados, aumenta también el número de enlaces que puede formar:



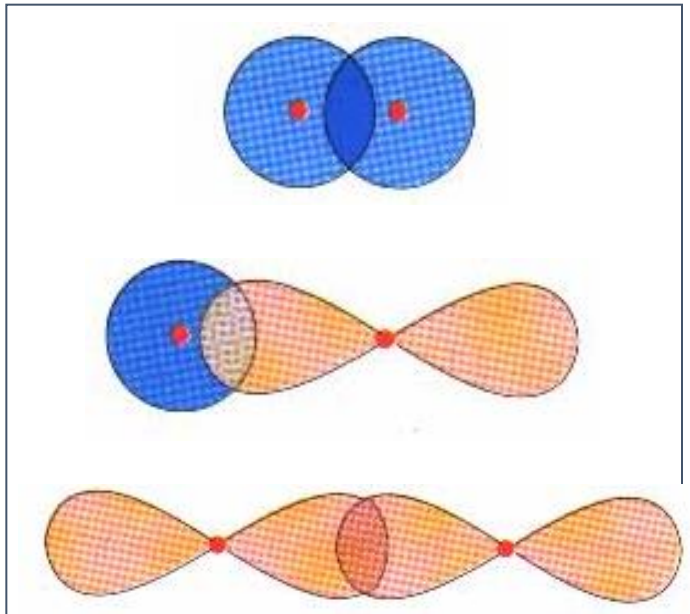
Enlace covalente simple TEV

- Se produce un único solapamiento de orbitales atómicos. Es frontal y se llama "σ" (sigma).
- Puede ser:

a) Entre dos orbitales "s"

b) Entre un orbital "s" y uno "p"

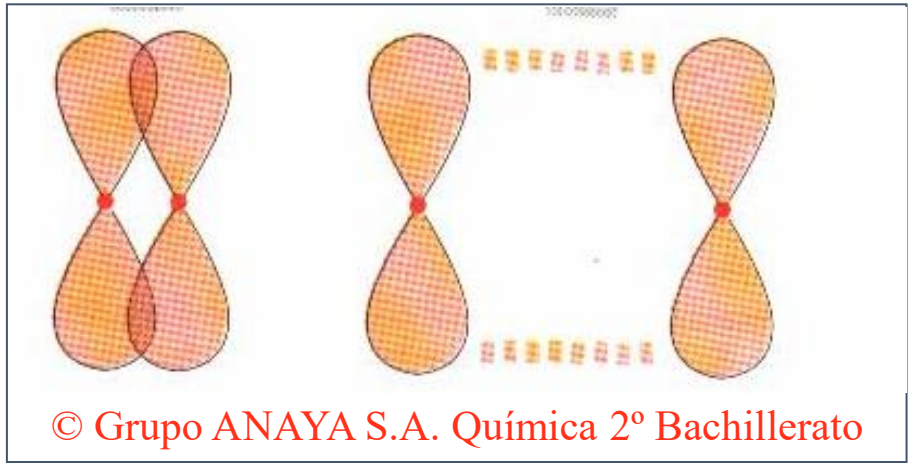
c) Entre dos orbitales "p".



© Grupo ANAYA S.A.
Química 2º Bachillerato

Enlace covalente múltiple TEV

- Se producen dos o tres solapamientos de orbitales atómicos entre dos átomos.
- Siempre hay un enlace frontal "σ" (sólo 1).
- Si en enlace es doble, el segundo solapamiento es lateral "π" (pi).
- Si el enlace es triple, existe un solapamiento "σ" y dos "π".


© Grupo ANAYA S.A. Química 2º Bachillerato

Geometría molecular

La geometría molecular dentro de la teoría EV se puede razonar de dos maneras que dan el mismo resultado:

Hibridación: las direcciones en las que se produce solapamiento de orbitales híbridos con otros orbitales (atómicos o híbridos) de otros átomos de la molécula, determina la geometría de la molécula. Al hablar de "dirección de solapamiento" implica obligatoriamente enlaces σ, ya que los enlaces π se producen entre orbitales perpendiculares a ese solapamiento, que son orbitales p no hibridados.

Teoría RPECV (VSEPR: Valence Shell Electron Pair Repulsion). Su idea basica es que "Los pares de electrones de la capa de valencia se repelen unos a otros, por lo que **estos pares se sitúan lo mas alejados posible entre si"**. *(Se podría llamar R**Grupos**ECV, ya que enlaces dobles y triples cuentan como un "par")*

Ambas tienen como punto de partida el diagrama de Lewis, que permite visualizar el numero de pares de electrones de valencia, pares enlazantes y pares no enlazantes, que rodean cada átomo.

Hibridación de orbitales atómicos

- Para explicar la **geometría de la moléculas** (ángulos y distancia) y la covalencia de ciertos átomos, la TEV introduce la "**teoría de la hibridación**".
- Así, por ejemplo el carbono (C) forma cuatro enlaces en compuestos como el **CH_4** y en la mayoría de compuestos que forma (para ello precisa promocionar el e^- del orbital 2s al 2p y a continuación formar 4 orbitales de igual energía a partir del 2s y de los 3 orb. 2p).
- Los tipos de hibridación se utilizan fundamentalmente en química orgánica, si bien no es exclusiva de compuestos orgánicos.

La hibridación es una combinación de orbitales atómicos que produce orbitales híbridos con formas distintas.

El numero de orbitales híbridos formados es igual al de orbitales atómicos de partida de la hibridación, y los orbitales que no hibridan quedan inalterados. Las hibridaciones mas habituales son entre orbitales s y p: hay más hibridaciones con orbitales d (sp3d y sp3d2)

TABLA 10.1

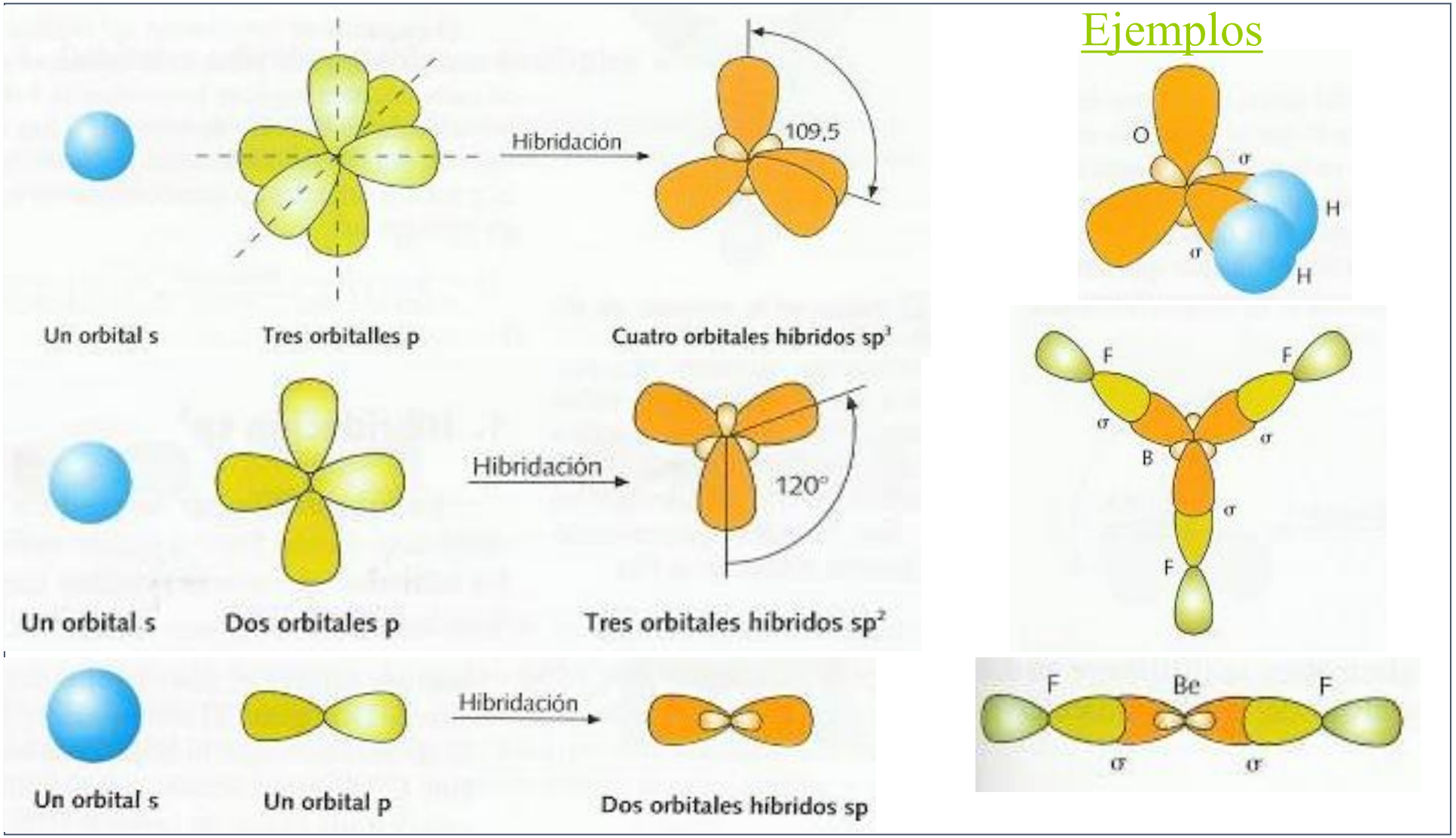
Tipos de hibridación más importantes

Tipo hibridación	*Angulo (aprox.)*	*Número enlaces*	*Forma geométrica*
sp	180	2	Lineal.
sp^2	120	3	Plana trigonal.
sp^3	109	4	Tetraédrica.
		3	Pirámide trigonal.
		2	Angular.
sp^2d	90	4	Cuadrada.
sp^3d	90 y 120	5	Bipirámide trigonal.
sp^3d^2	90	6	Octaédrica.

Tabla 3.1. Hibridación de orbitales atómicos y geometría electrónica

Geometría electrónica	*Orbitales necesarios*	*Orbitales híbridos*	*Ejemplos*
Lineal	$s + p$	sp	$BeCl_2$, CO_2
Triangular plana	$s + p + p$	sp^2	BF_3, $SnCl_2$, C_2H_4
Tetraedro	$s + p + p + p$	sp^3 (o sd^3)	CH_4, NH_3, H_2O
Bipirámide trigonal	$s + p + p + p + d$	sp^3d (o spd^3)	PCl_5, SF_4, ClF_3, I_3^-
Octaedro	$s + p + p + p + d + d$	sp^3d^2	SF_6, BrF_5, XeF_4

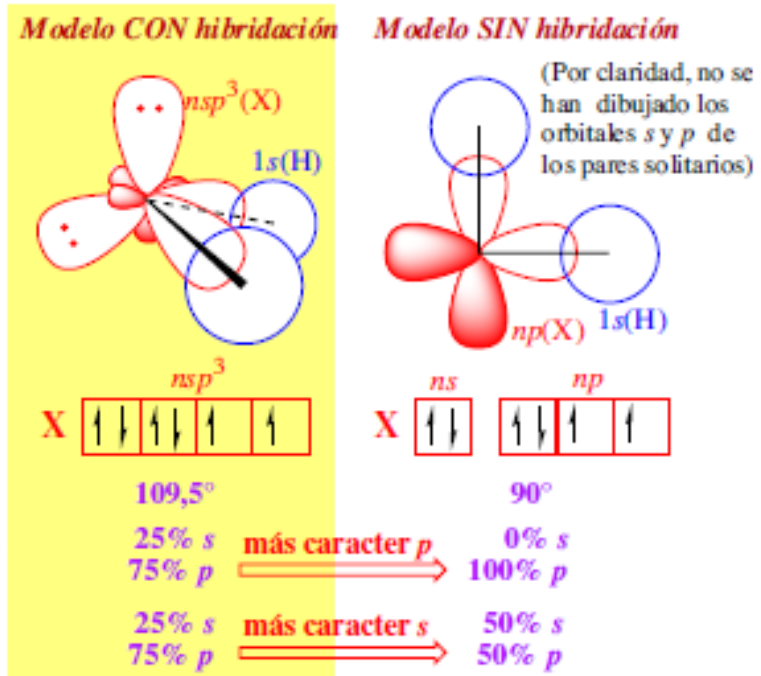
Tipos de orbitales híbridos.



Imágenes: © Ed Santillana. Química 2º de Bachillerato

Moléculas con direcciones de enlace no equivalentes. En moléculas como el NH_3 o el C_2H_4, todos los híbridos no tienen por qué ser exactamente iguales, ya que juegan papeles diferentes (en el NH_3, 3 sirven enlazan N con H y otro aloja un par solitario; en el C_2H_4, dos enlazan C con H y otro C con C). En dichos casos se pueden esperar separaciones de la hibridación prevista. Para el H_2O o el H_2S, podemos pensar en dos modelos extremos (ver figura 3.1). Posiblemente el modelo con hibridación sea más real para el H_2O, ya que H–O–H = 104°, y el modelo sin hibridación lo sea para el H_2S, ya que H–S–H = 92°. Sólo mediante el *cálculo mecano-cuántico* correspondiente se podría confirmar esa previsión.

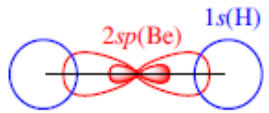
Figura 3.1. Dos modelos para el enlace X–H en el agua y en el sulfuro de hidrógeno.



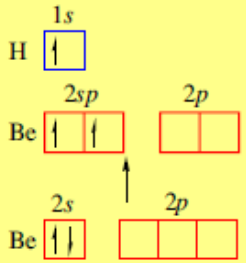
Hibridación y electronegatividad. Recordemos (ver tema 2) que la capacidad de un átomo para atraer los electrones de un enlace covalente puede ser modificada por varios factores, de manera que la electronegatividad de un átomo es mayor cuanto mayor es su estado de oxidación y cuanto mayor es el carácter *s* del orbital híbrido que participa en el enlace.

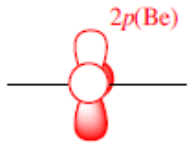
Enlaces sencillos. Se forman por solapamiento frontal de orbitales, llamado solapamiento σ.

BeH_2



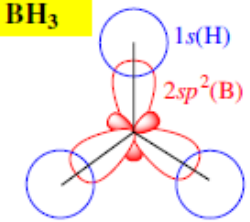
Enlaces **σ**



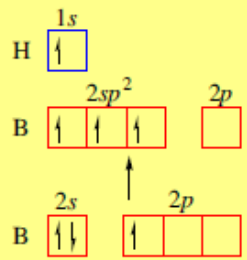


Orbitales 2*p* vacíos

BH_3



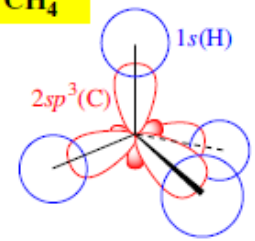
Enlaces **σ**



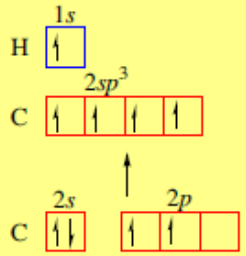


Orbital 2*p* vacío

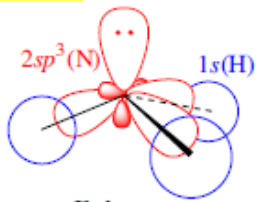
CH_4



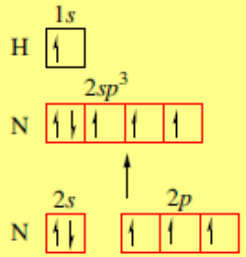
Enlaces **σ**



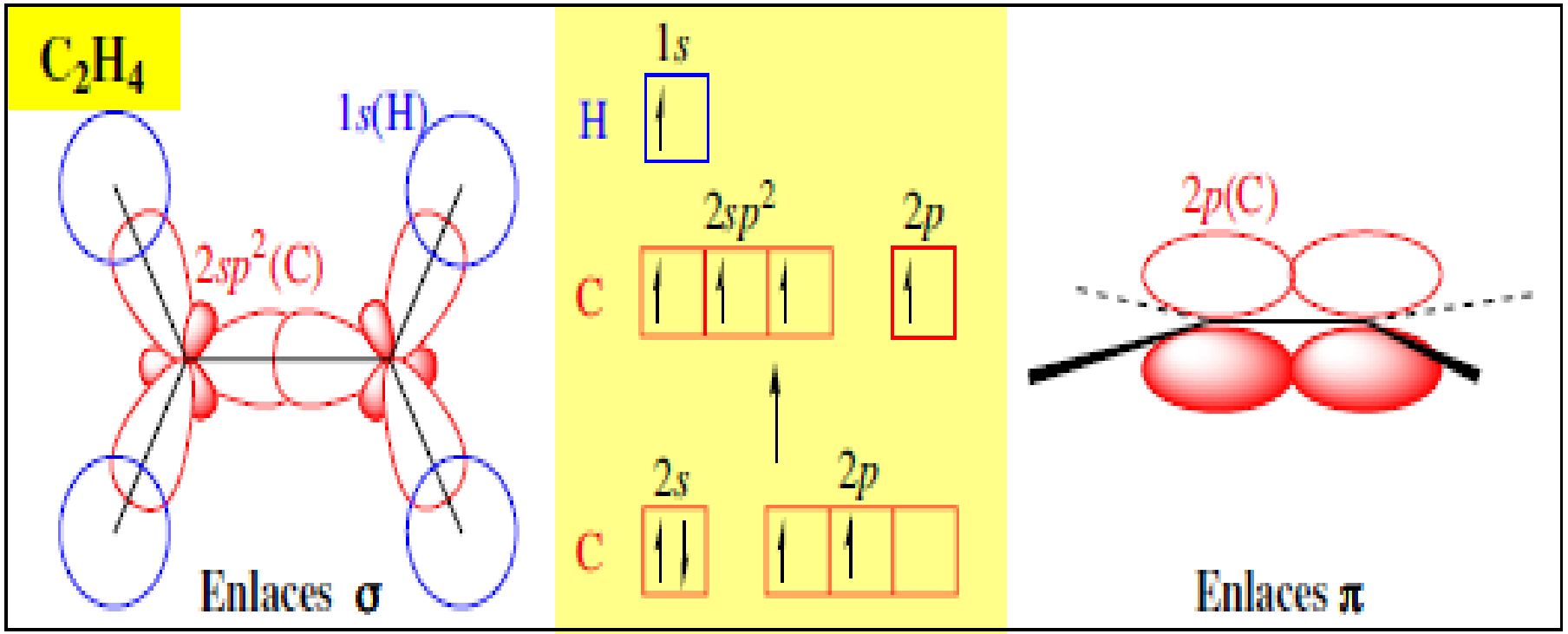
NH_3



Enlaces **σ**



Enlaces dobles y triples. Sólo se puede formar un enlace entre dos átomos por solapamiento σ. En los enlaces múltiples, un enlace se forma por solapamiento frontal σ y el resto por solapamiento lateral π.



Identificar el tipo de hibridación en CH_4, NH_3 H_2O BF_3 C_2H_6 BeF_2 CO_2 C_2H_2

- **sp^3**
  - 4 enlaces sencillos. Ejemplo: metano
  - 3 enlaces sencillos + 1 par e^- sin compartir. Ej: NH_3
  - 2 enlaces sencillos + 2 par e^- sin compartir. Ej: H_2O
- **sp^2**
  - 3 enlaces sencillos. Ejemplo: BF_3
  - 1 enlace doble y 2 sencillos . Ejemplo: eteno
- **sp**
  - 2 enlaces sencillos. Ejemplo: BeF_2
  - 2 enlaces dobles. Ejemplo: CO_2
  - 1 enlace triple y 1 sencillo. Ejemplo: etino

Modelo de repulsión de pares electrónicos y geometría molecular

- Los enlaces covalentes tienen una dirección determinada y las distancias de enlace y los ángulos entre los mismos pueden medirse aplicando técnicas de difracción de rayos X.
- La geometría viene dada por la repulsión de los pares de e^- del átomo central.
- **Las parejas de e^- se sitúan lo más alejadas posibles**.

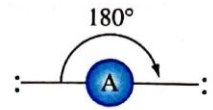
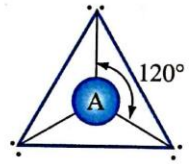
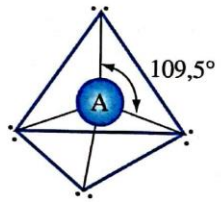
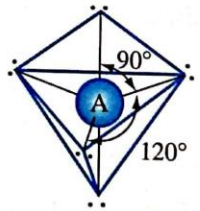
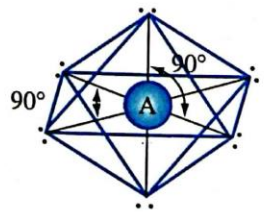
Pares de electrones	Situación de los pares de electrones	Geometría de los pares de electrones
2		Lineal
3		Plana trigonal
4		Tetraédrica
5		Bipirámide trigonal
6		Octaédrico

Figura 2.4. Distribución de los pares de electrones alrededor del átomo central.

Escaneado con CamScanner

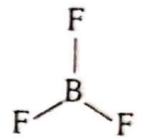
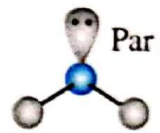
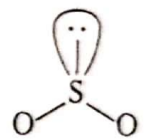
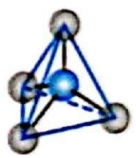
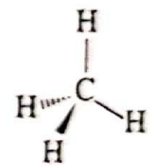
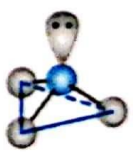
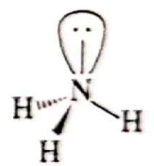
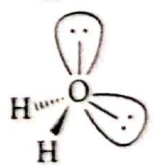
Pares de electrones			Distribución de los pares de electrones	Geometría molecular	Ejemplo
Enlace	Solitarios	Total			
2	0	2	Lineal	Lineal AX_2 	F—Be—F
3	0	3	Plana trigonal	Plana trigonal AX_3 	
2	1	3		Angular AX_2  Par solitario	
4	0	4	Tetraédrica	Tetraédrica AX_4 	
3	1	4		Piramidal trigonal AX_3 	
2	2	4		Angular AX_2 	

Figura 2.5. Geometría molecular con dos, tres o cuatro pares de electrones alrededor del átomo central.

Escaneado con CamScanner

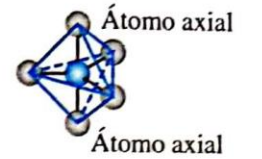
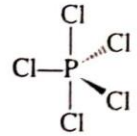
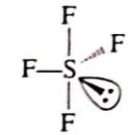
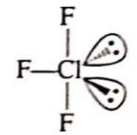
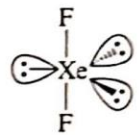
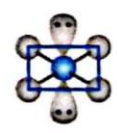
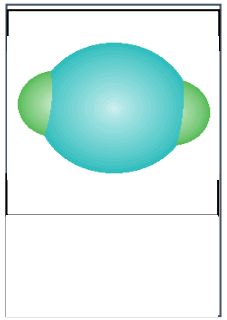
Pares de electrones			Distribución de los pares de electrones	Geometría molecular	Ejemplo
Enlace	Solitarios	Total			
5	0	5	Bipiramidal trigonal	Bipiramidal trigonal AX_5 	
4	1	5		Tetraedro distorsionado AX_4 	
3	2	5		En forma de T AX_3 	
2	3	5		Lineal AX_2 	
6	0	6	Octaédrica	Octaédrica AX_6 	
5	1	6		Piramidal cuadrada AX_5 	
4	2	6		Plana cuadrada AX_4 	

Figura 2.6. Geometría molecular con cinco o seis pares de electrones alrededor del átomo central.

Escaneado con CamScanner

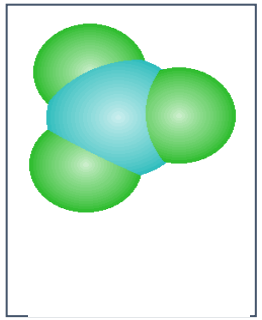
El átomo central sólo tiene pares de e^- de enlace

- BeF_2: El Be tiene 2 pares de e^- $\Rightarrow$ Ang. enl. = 180º.
- BCl_3: El B tiene 3 pares de e^- $\Rightarrow$ Ang. enl. = 120º.
- CH_4: El C tiene 4 pares de e^- $\Rightarrow$ Ang. enl. = 109,4º.



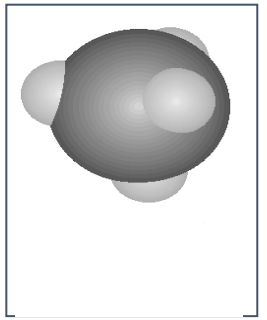
BeF_2

Lineal



BCl_3

Triangular

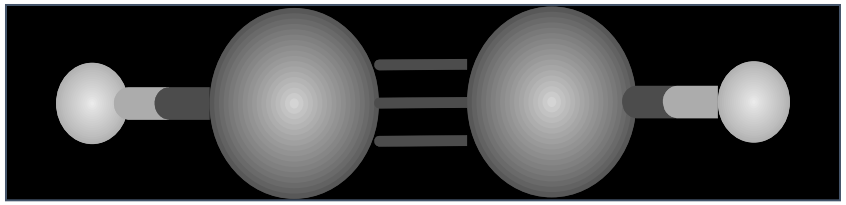


CH_4

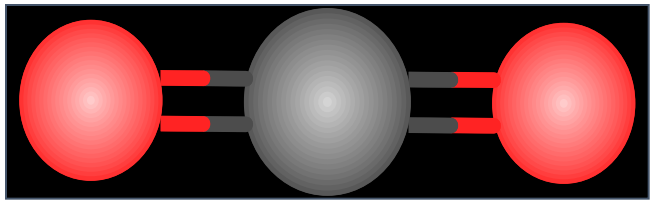
Tetraédrico

El átomo central tiene dos dobles enlaces o uno sencillo y uno triple

- Como se une únicamente a dos elementos la geometría es lineal.
- **Ejemplos:**
  - Etino (acetileno)

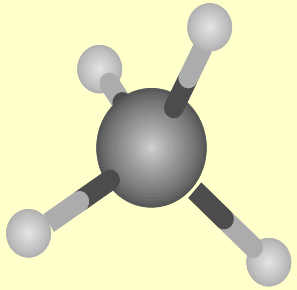


  - CO_2

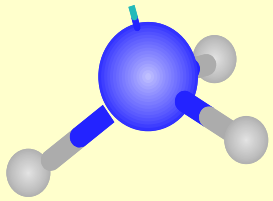


El átomo central tiene e- no enlazantes 4 pares de e^- totales

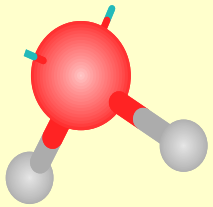
- La repulsión entre los pares de e^- sin compartir es mayor que entre pares de e^- de enlace.
  - CH4: El c tiene 4 pares de e- compartidos → ángulo de enlace 109’4º (tetraédrico)
  - NH_3: El N tiene 3 pares de e^- compartidos y 1 sin compartir ⇒ Ang. enl. = 107’3º < 109’4º (tetraédrico)
  - H_2O: El O tiene 2 pares de e– compartidos y 2 sin compartir ⇒ Ang. enl. = 104’5º < 109’5º (tetraédrico)



Metano (109,4º)



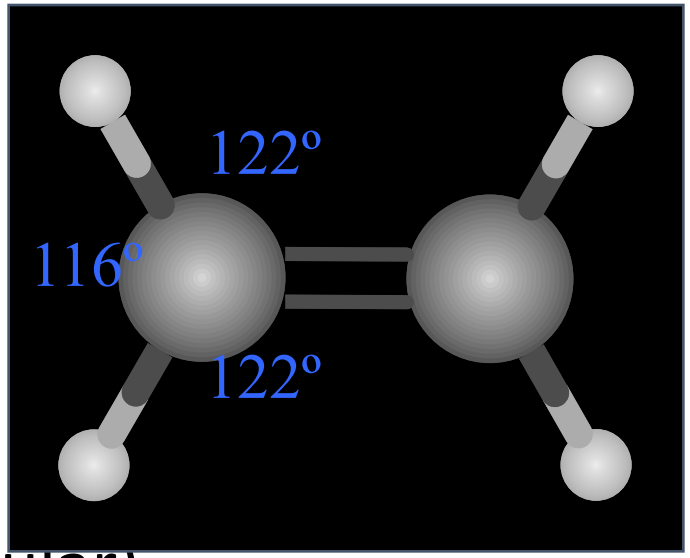
Amoniaco (107,3º)



Agua (104,5º)

El átomo central tiene un enlace doble

- La repulsión debida a 2 pares electrónicos compartidos es mayor que la de uno.
- $CH_2=CH_2$: Cada C tiene 2 pares de e^- compartidos con el otro C y 2 pares de e^- compartidos con sendos átomos de H. $\Rightarrow$



  - Ang. enl. H–C=C: 122º > 120º (triangular)
  - Ang. enl. H–C–H: 116º < 120º (triangular)

Considera las moléculas OF_2, BI_3, CBr_4, C_2H_2:

a) **Escribe sus representaciones de Lewis.**

b) **Indica razonadamente sus geometrías moleculares utilizando la teoría de hibridación de orbitales, o bien la teoría de repulsión de pares electrónicos.**

c) **Justifica cuáles son moléculas polares.**

OF_2

Elemento	Estructura electrónica	Electrones de valencia	Capacidad de la capa valencia
O	$1s^2\ 2s^2\ 2p^4$	6	8
F	$1s^2\ 2s^2\ 2p^5$	7	8

Electrones de valencia disponibles: $A = 6 + 2 \cdot 7 = 20$.

- Capacidad total de la capa de valencia: $N = 8 + 8 \cdot 2 = 24$.
- Electrones compartidos: $S = N - A = 24 - 20 = 4$ (dos enlaces).
- Electrones solitarios: $A - S = 20 - 4 = 16$ (ocho pares).

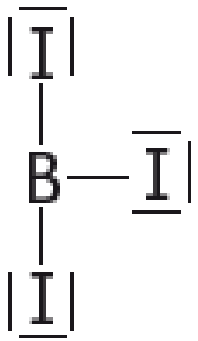
Ahora distribuiremos los electrones adecuadamente sobre los átomos:

$$|\overline{\underline{F}}—\overline{\underline{O}}—\overline{\underline{F}}|$$

Su geometría según la TRPECV será la de la molécula de tipo AB_2P_2, es decir angular por ser la que permite mayor alejamiento de los pares electrónicos. La molécula será polar porque se suman las polaridades de los enlaces O—F.

BI_3

Esta molécula es una excepción a la teoría de Lewis del octeto electrónico; se trata de una molécula con octeto incompleto y cuya distribución electrónica que no se puede conseguir con el método habitual. Se pueden colocar los electrones fácilmente recordando que el boro tiene tres electrones de valencia y el yodo siete:



BI_3

Esta molécula es una excepción a la teoría de Lewis del octeto electrónico; se trata de una molécula con octeto incompleto y cuya distribución electrónica que no se puede conseguir con el método habitual. Se pueden colocar los electrones fácilmente recordando que el boro tiene tres electrones de valencia y el yodo siete:



Su geometría, según la TRPECV, será la de la molécula de tipo AB_3, es decir, trigonal plana con ángulos I—B—I de 120° por ser la que permite mayor alejamiento de los pares electrónicos. Pero la molécula será apolar porque se compensan los tres enlaces polares B—I entre sí.

.

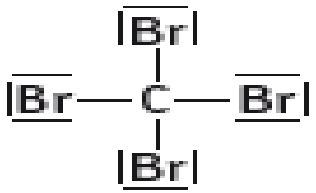
CBr_4

Elemento	Estructura electrónica	Electrones de valencia	Capacidad de la capa valencia
C	$1s^2\ 2s^2\ 2p^2$	4	8
Br	$[Ar]\ 3d^{10}\ 4s^2\ 4p^5$	7	8

Electrones de valencia disponibles: $A = 4 + 4 \cdot 7 = 32$.

- Capacidad total de la capa de valencia: $N = 8 + 8 \cdot 4 = 40$.
- Electrones compartidos: $S = N - A = 40 - 32 = 8$ (cuatro enlaces).
- Electrones solitarios: $A - S = 32 - 8 = 24$ (doce pares).

Ahora distribuiremos los electrones adecuadamente sobre los átomos:



1.2. ¿Qué geometrías son posibles para compuestos cuyos enlaces (del átomo central) pueden describirse utilizando orbitales híbridos sp^3?

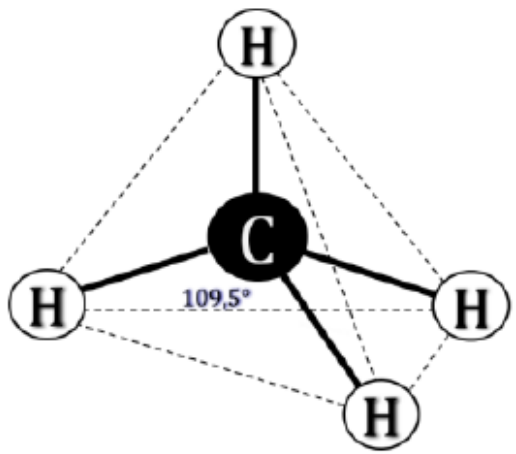
a) Tetraédrica, angular y bipirámide trigonal.
b) Tetraédrica, lineal y angular.
c) Tetraédrica, trigonal plana y lineal.
d) Tetraédrica, piramidal trigonal y angular.
e) Tetraédrica, piramidal trigonal y lineal.

1.2. ¿Qué geometrías son posibles para compuestos cuyos enlaces (del átomo central) pueden describirse utilizando orbitales híbridos sp^3?

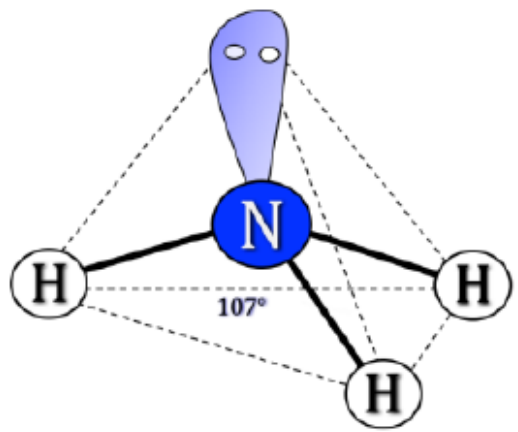
a) Tetraédrica, angular y bipirámide trigonal.
b) Tetraédrica, lineal y angular.
c) Tetraédrica, trigonal plana y lineal.
d) Tetraédrica, piramidal trigonal y angular.
e) Tetraédrica, piramidal trigonal y lineal.

Una molécula en la que el átomo central presente hibridación sp^3 tiene cuatro orbitales híbridos de este tipo, por lo que de acuerdo con el modelo RPECV le corresponde un número estérico 4. Este número está asociado a especies del tipo:

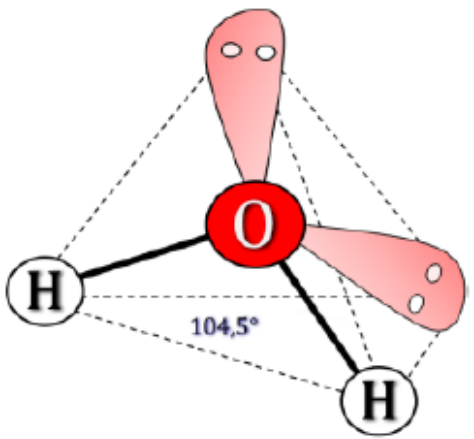
AX_4 tetraédrica



AX_3E piramidal



AX_2E_2 angular



La respuesta correcta es la **d**.

1.19. ¿Cuál de las siguientes moléculas tiene una geometría plana?

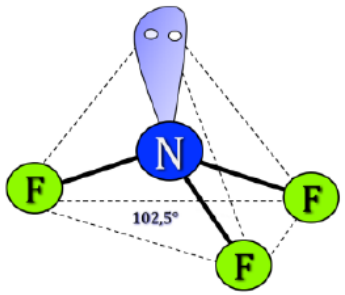
a) Trifluoruro de nitrógeno (NF_3)

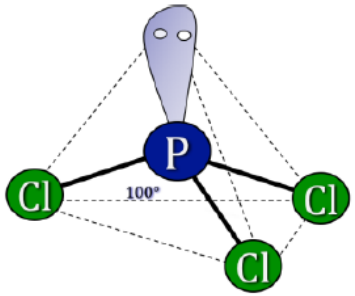
b) Tricloruro de fósforo (PCl_3)

c) Trifluoruro de boro (BF_3)

d) Trifluoruro de yodo (IF_3)

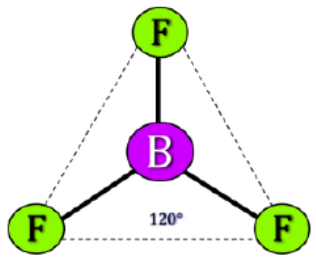
De acuerdo con la notación del modelo de RPECV el NF_3 y PCl_3 son moléculas cuya distribución de ligandos y pares de electrones solitarios alrededor del átomo central se ajusta a la fórmula AX_3E a la que corresponde un número estérico (m+n) = 4 por lo que la disposición es tetraédrica y la geometría de ambas es piramidal ya que solo hay tres ligandos unidos al átomo central.





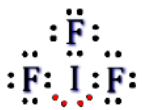
- La estructura de Lewis de la molécula de trifluoruro de boro es:

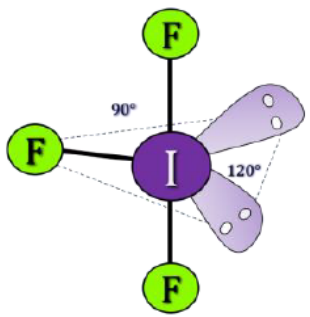




De acuerdo con la notación del modelo de RPECV el BF_3 es una moléculacuya distribución de ligandos y pares de electrones solitarios alrededor del átomo central se ajusta a la fórmula AX_3 a la que corresponde un número estérico (m+n) = 3 por lo que su disposición y geometría es triangular plana.

- La estructura de Lewis de la molécula de trifluoruro de yodo es:





De acuerdo con la notación del modelo de RPECV el IF_3 es una molécula cuya distribución de ligandos y pares de electrones solitarios alrededor del átomo central se ajusta a la fórmula AX_3E_2 a la que corresponde un número estérico (m+n) = 5 por lo que su disposición es de bipirámide trigonal y su geometría es "forma de T" que tiene todos los átomos en el mismo plano.

Las respuestas correctas son **c** y **d**.

Momento dipolar y geometría

Dependiendo de cómo sea $\Sigma \vec{\mu}$ de los enlaces que forman una molécula, éstas se clasifican en:

Moléculas polares. Tienen $\Sigma \vec{\mu}$ no nulo:

Moléculas con un sólo enlace covalente. Ej: HCl

Moléculas angulares, piramidales, ... Ej: H_2O, NH_3

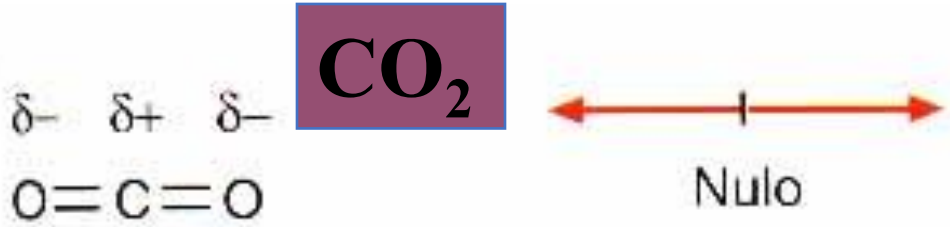
Moléculas apolares. Tienen $\Sigma \vec{\mu}$ nulo:

Moléculas con enlaces apolares. Ej: H_2, Cl_2.

$\Sigma \vec{\mu} = 0$. Ej: CH_4, CO_2

Momentos dipolares. Geometría molecular.

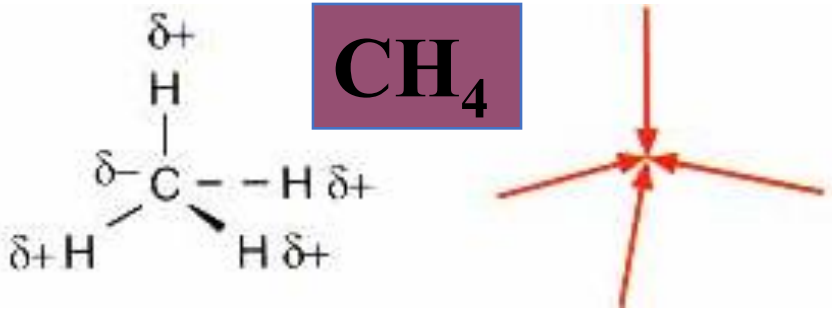
CO_2



BF_3



CH_4

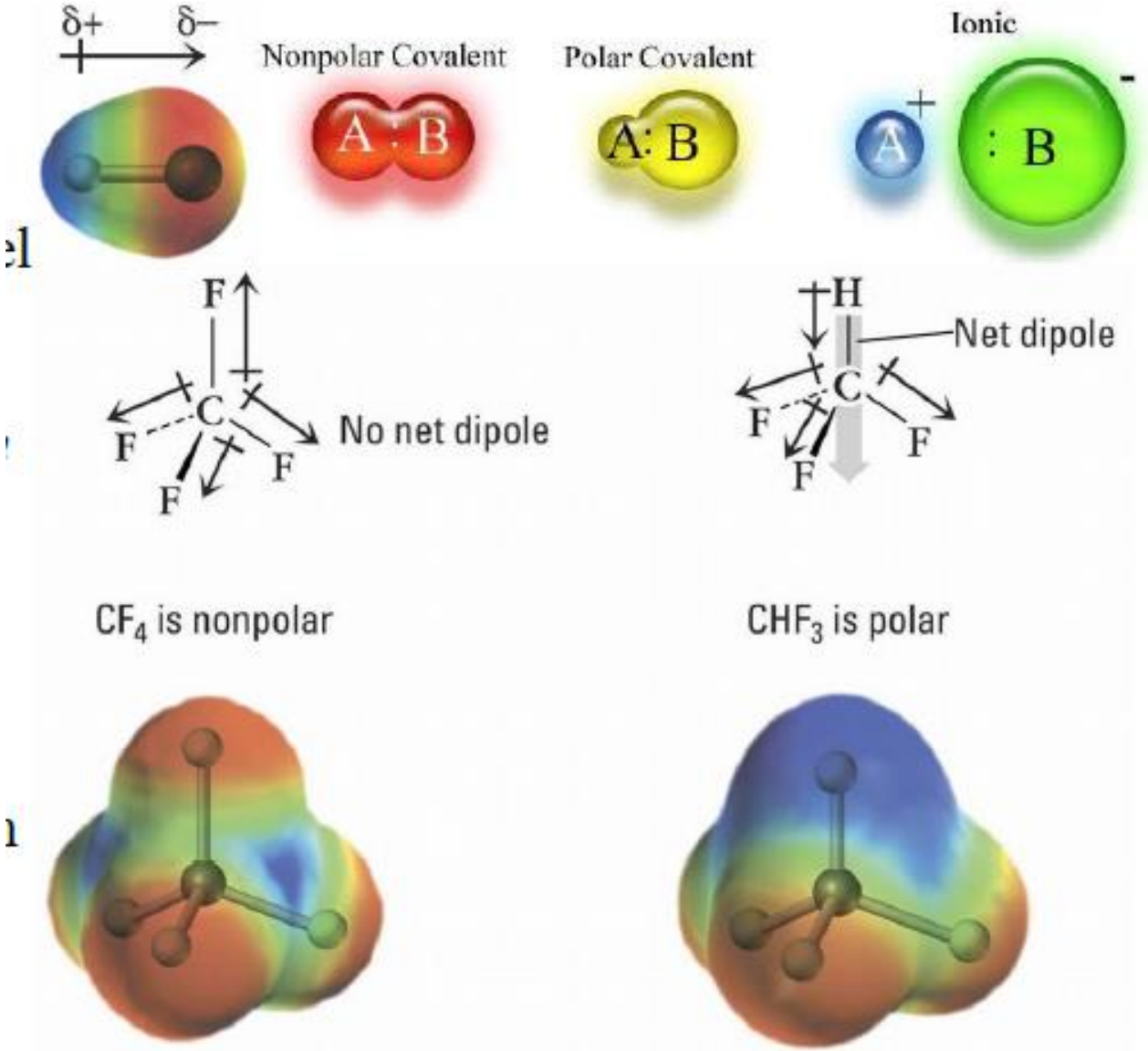


H_2O



NH_3





Birdville ISD,Chemistry Moore/Stanitski/Jurs,Thomson, Copyright

1.30. ¿Cuál de las siguientes moléculas presenta momento dipolar nulo?

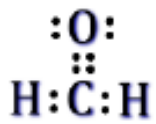
a) HCHO

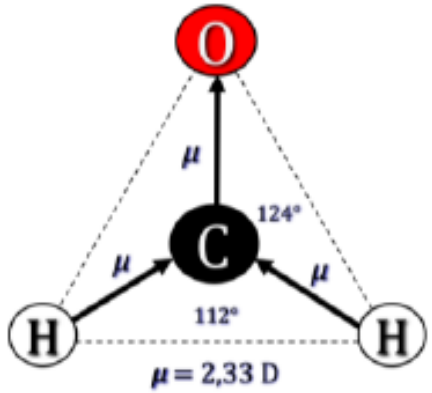
b) PCl_3

c) CCl_4

d) HCN

▪ La estructura de Lewis de la molécula de formaldehído es:

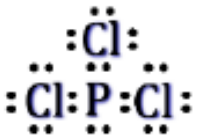


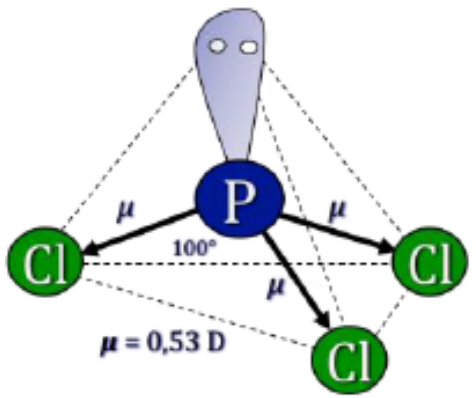


De acuerdo con la notación del modelo de RPECV el HCHO es una molécula cuya distribución de ligandos y pares de electrones solitarios alrededor del átomo central se ajusta a la fórmula AX_3 a la que corresponde un número estérico (m+n) = 3 por lo que su disposición y geometría es triangular.

Como oxígeno ($\chi = 3{,}44$) y el carbono ($\chi = 2{,}55$) son más electronegativos que el hidrógeno ($\chi = 2{,}20$) los enlaces son polares y con esa geometría la resultante de los vectores momento dipolar no es nula ($\boldsymbol{\mu} = 2{,}33$ D) y la molécula es polar.

▪ La estructura de Lewis de la molécula de tricloruro de fósforo es:

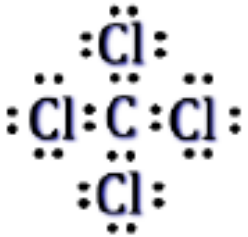


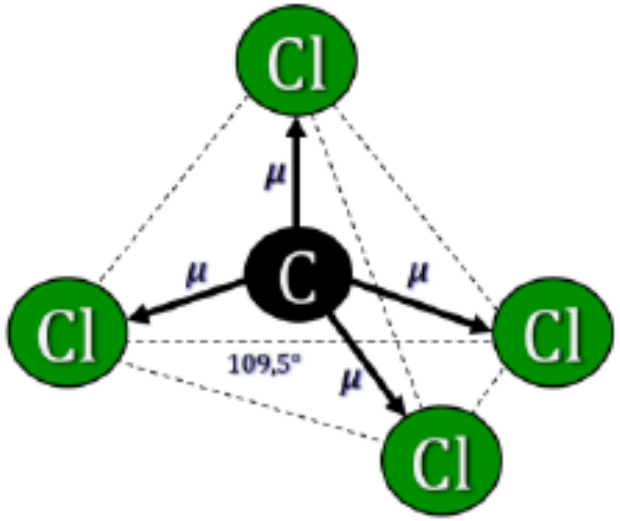


De acuerdo con la notación del modelo de RPECV el PCl_3 es una molécula cuya distribución de ligandos y pares de electrones solitarios alrededor del átomo central se ajusta a la fórmula AX_3E a la que corresponde un número estérico (m+n) = 4 por lo que su disposición es tetraédrica y su geometría es piramidal ya que solo hay tres ligandos unidos al átomo central.

Como el cloro ($\chi = 3{,}16$) es más electronegativo que el fósforo ($\chi = 2{,}19$) los enlaces son polares y con esa geometría la resultante de los vectores momento dipolar no es nula ($\boldsymbol{\mu} = 0{,}53$ D) y la molécula es polar.

- La estructura de Lewis de la molécula de tetracloruro de carbono es:





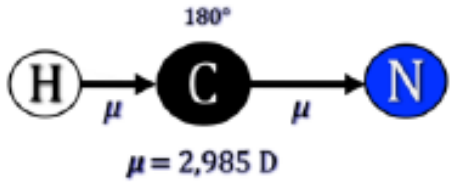
De acuerdo con la notación del modelo de RPECV el CCl_4 es una molécula cuya distribución de ligandos y pares de electrones solitarios alrededor del átomo central se ajusta a la fórmula AX_4 a la que corresponde un número estérico (m+n) = 4 por lo que su disposición y geometría es tetraédrica.

Como el cloro ($\chi = 3{,}16$) es más electronegativo que el carbono ($\chi = 2{,}55$) los enlaces son polares y con esa geometría la resultante de los vectores momento dipolar es nula y la molécula es no polar.

- La estructura de Lewis de la molécula de cianuro de hidrógeno es:



De acuerdo con la notación del modelo de RPECV el HCN es una molécula cuya distribución de ligandos y pares de electrones solitarios alrededor del átomo central se ajusta a la fórmula AX_2 a la que corresponde un número estérico (m+n) = 2 por lo que su disposición y geometría es lineal.



Como el nitrógeno ($\chi = 3{,}04$) y el carbono ($\chi = 2{,}55$) son más electronegativos que el hidrógeno ($\chi = 2{,}20$) los enlaces son polares y con esa geometría la resultante de los vectores momento dipolar no es nula ($\boldsymbol{\mu} = 2{,}985$ D) y la molécula es polar.

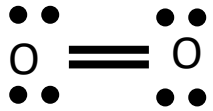
La respuesta correcta es la **c**.

Teoría de orbitales moleculares

Enlace covalente II

Química de Ingeniería

Experimentalmente se observa que el O_2 es **paramagnético.** El comportamiento paramagnético se atribuye a la presencia de electrones desapareados en el diagrama de energía.



No se observan electrones desapareados

Debería ser **diamagnético**



Teoría de orbitales moleculares– los enlaces se forman a partir de la interacción de orbitales átomícos para formar orbitales **moleculares.**

Teoría de orbit. moleculares. (O.M.)

Desarrollada por Mulliken y Lennard-Jones en 1932

- Permite explicar todas la moléculas existentes.
- Consiste en fijar unos niveles energéticos para los orbitales moleculares y considerarlos “combinación lineal de orbitales atómicos” (C.L.O.A.).
- Hay tantos orbitales moleculares como atómicos y ocuparían distintas zonas espaciales.
- La mitad de ellos tendrían menor energía que la de los orbitales atómicos de los que proceden y por tanto, serían más estables (orbitales enlazantes).

Teoría de orbitales moleculares. (T.O.M.) (cont.)

- La otra mitad tendrían mayor energía que los orbitales atómicos de los que proceden y serían más inestables (orbitales antienlazantes).
- Se denomina " orden de enlace" (O.E.) a:
- **OE = (nº e enlazantes – n º antienlazantes) / 2**

- El O.E. puede ser fraccionario si combinan orbitales apareados y desapareados.

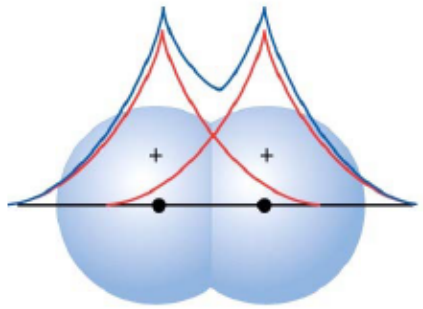
Teoría de Orbitales Moleculares

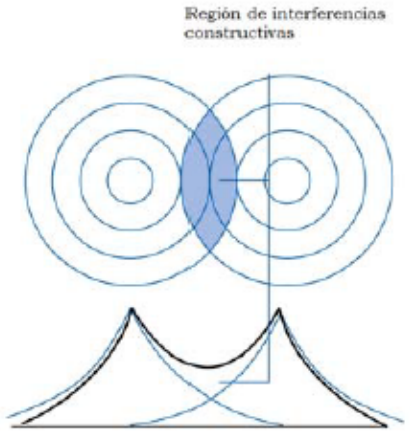
• Cuando dos átomos se aproximan, sus orbitales atómicos (OA) se mezclan formando orbitales moleculares (OM). La combinación de dichos orbitales se realiza mediante la **C**ombinación **L**ineal de los **O**rbitales **A**tómicos **CLOA o LCAO**

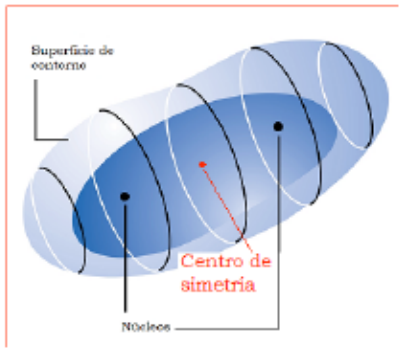
Orbital enlazante

La densidad electrónica en la zona internuclear aumenta; los átomos experimentan una atracción por esa zona.

Cuando dos orbitales 1s solapan en forma que tengan los mismos signos en la misma región del espacio, sus funciones de onda (línea roja) interfieren constructivamente para dar lugar a una región de mayor amplitud entre los dos núcleos (línea azul)



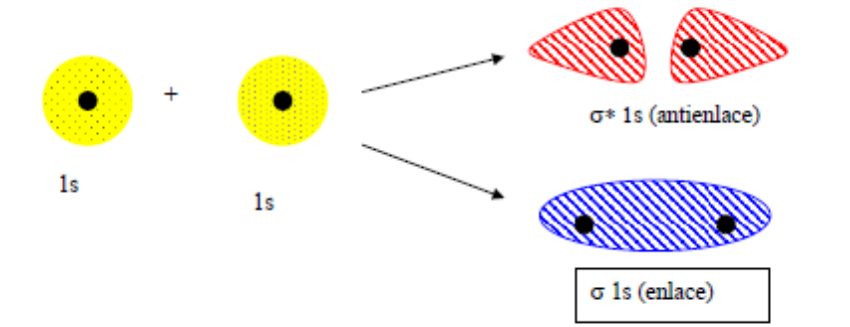


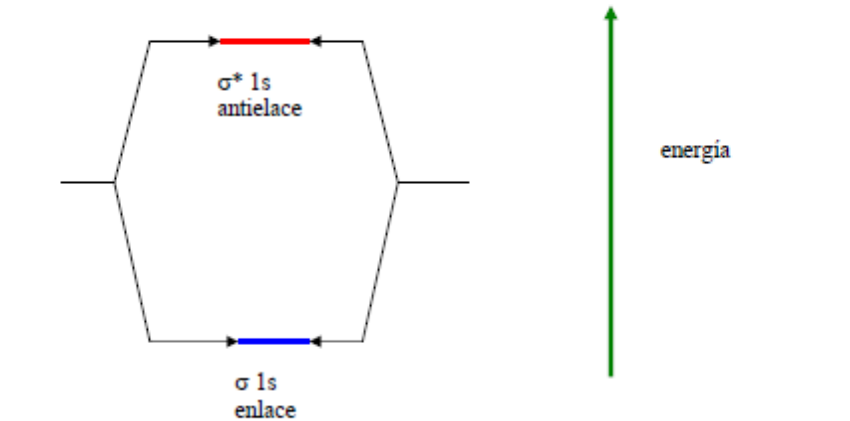


Orbital antienlazante

La densidad electrónica en la zona internuclear disminuye por lo que los átomos experimentan una repulsión electrostática.

Cuando dos orbitales 1s solapan en forma que tengan signos opuestos en la misma región del espacio, sus funciones de onda (líneas roja y amarilla) interfieren destructivamente para dar lugar a una región de menor amplitud entre los dos núcleos (línea azul)





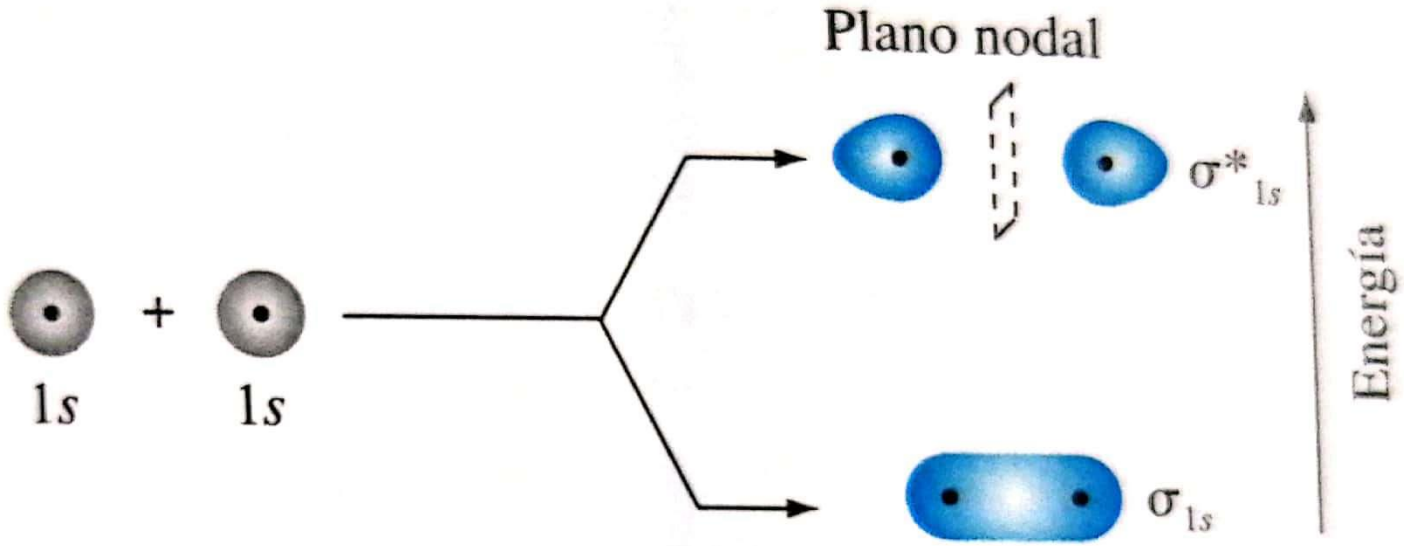


Figura 2.15. Formación de los orbitales moleculares de enlace y antienlace a partir de dos orbitales atómicos 1*s* de dos átomos de hidrógeno.

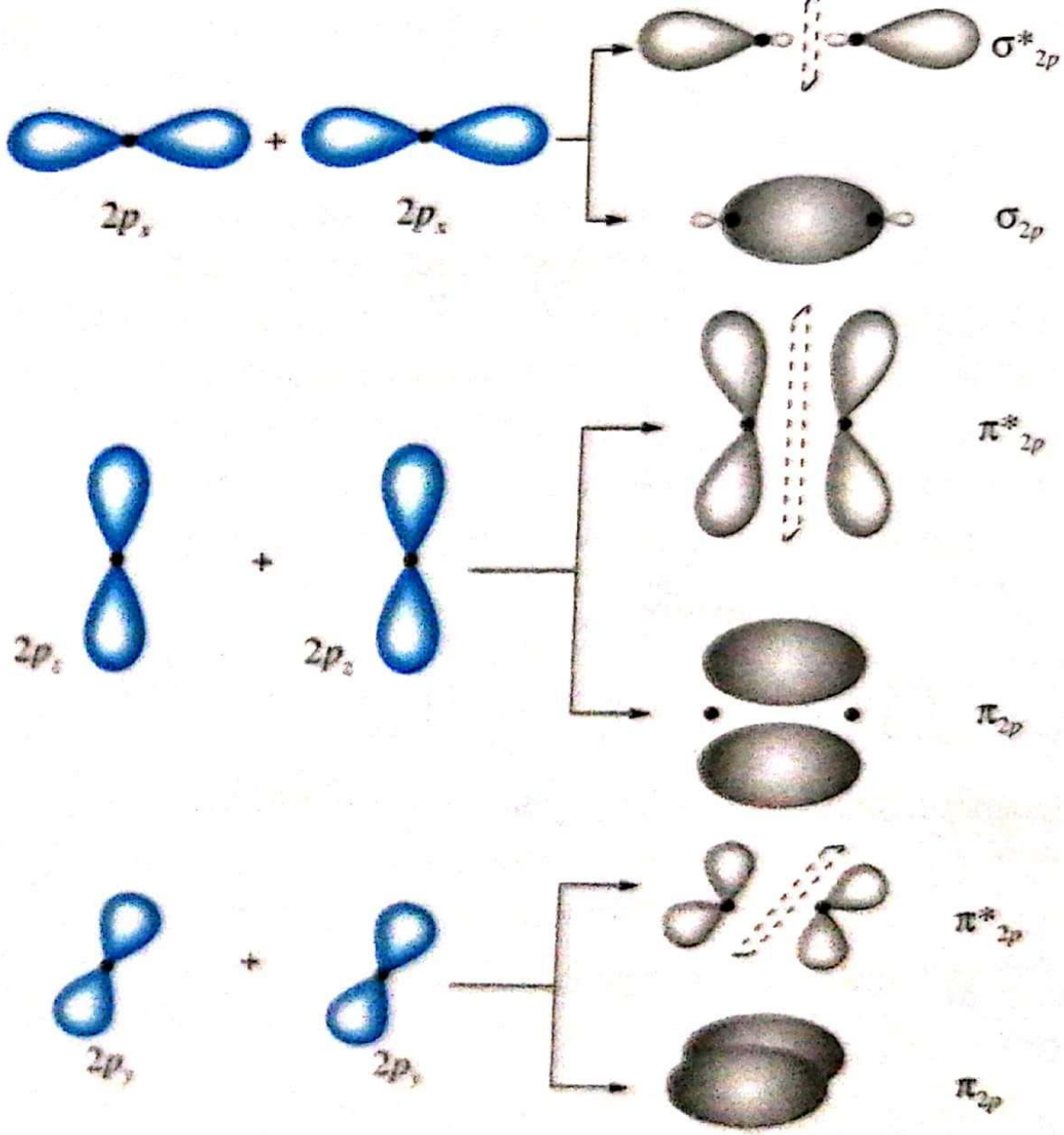


Figura 2.18. Formación de orbitales moleculares a partir de la combinación de orbitales atómicos 2p.

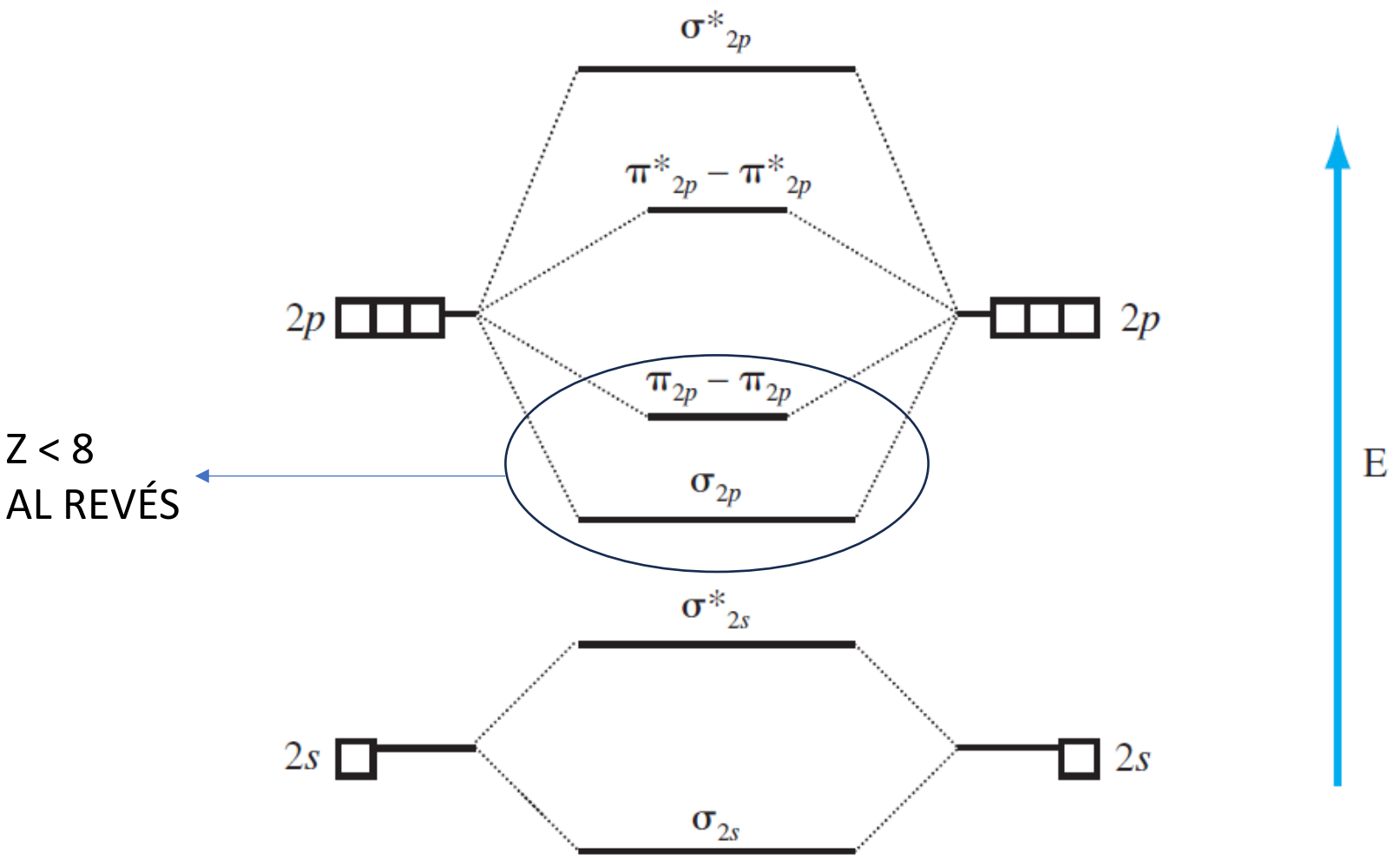


Figura 2.19. Diagrama general de niveles de energía para moléculas diatómicas homonucleares, de elementos del segundo período con $Z \geq 8$.

3.295. ¿Cuál de las siguientes especies moleculares tiene una longitud de enlace mayor de acuerdo con la teoría de los orbitales moleculares?

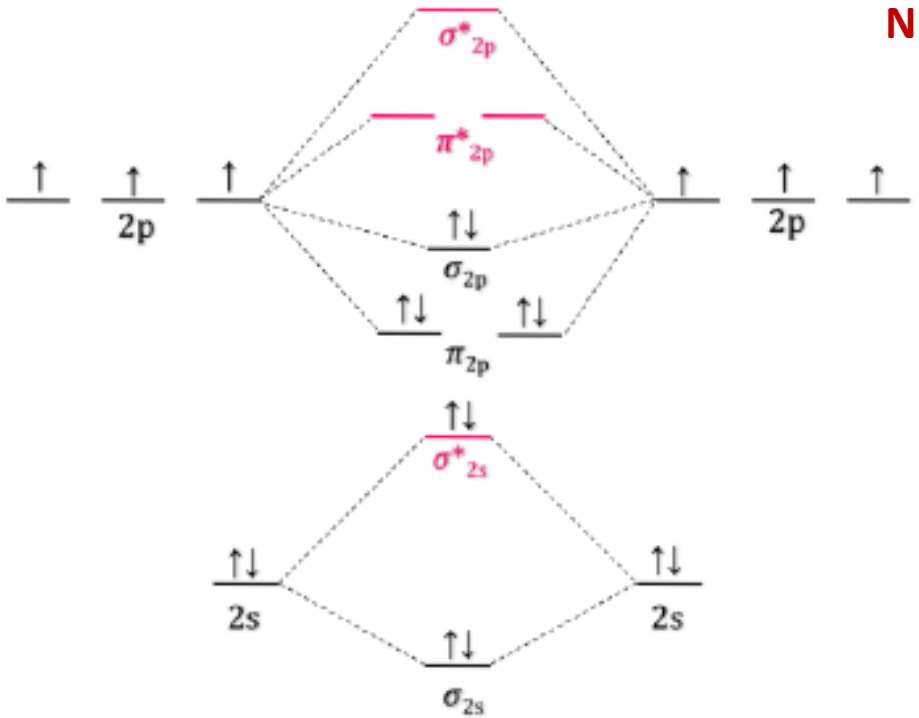
a) N_2
b) N_2^+
c) N_2^-
d) O_2
e) O_2^+

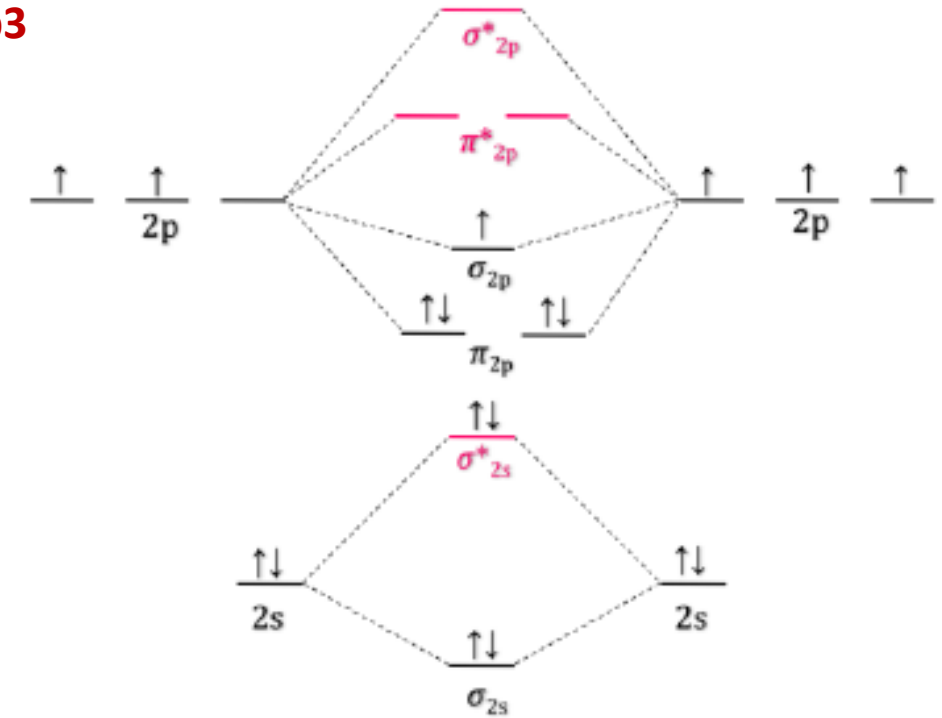
A la vista de los diagramas de niveles energía de los orbitales moleculares de las respectivas moléculas se define el orden de enlace de la molécula como:

$$\text{orden de enlace} = \frac{1}{2}(\text{nº de electrones en OM de enlace} - \text{nº de electrones en OM de antienlace})$$

Tendrá mayor longitud de enlace la especie que presente un menor orden de enlace.

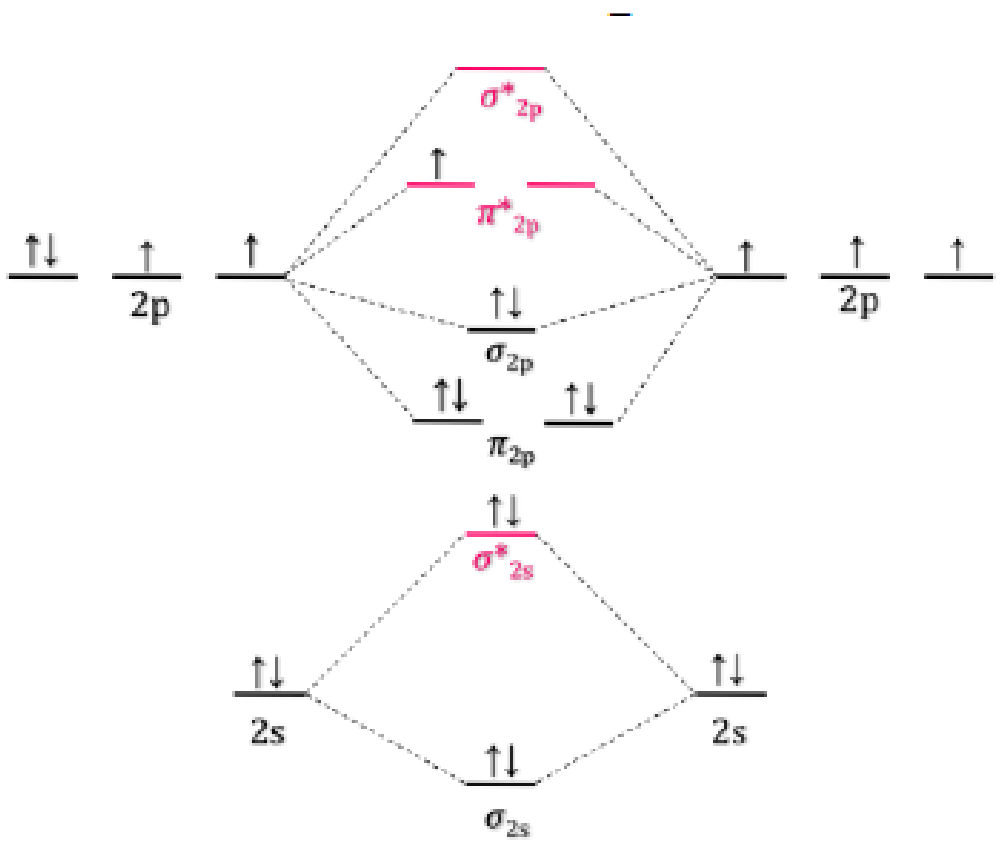
N 1s2 2s2 2p3



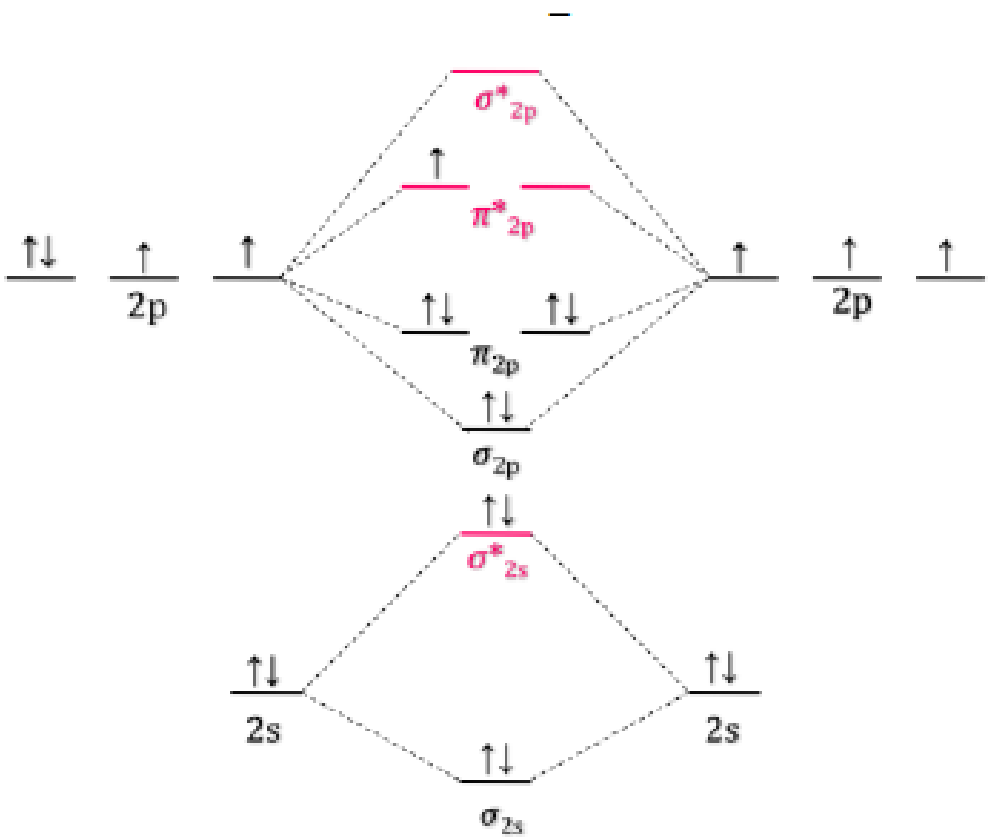


$$\text{orden de enlace } N_2 = \frac{1}{2}(8-2) = 3$$

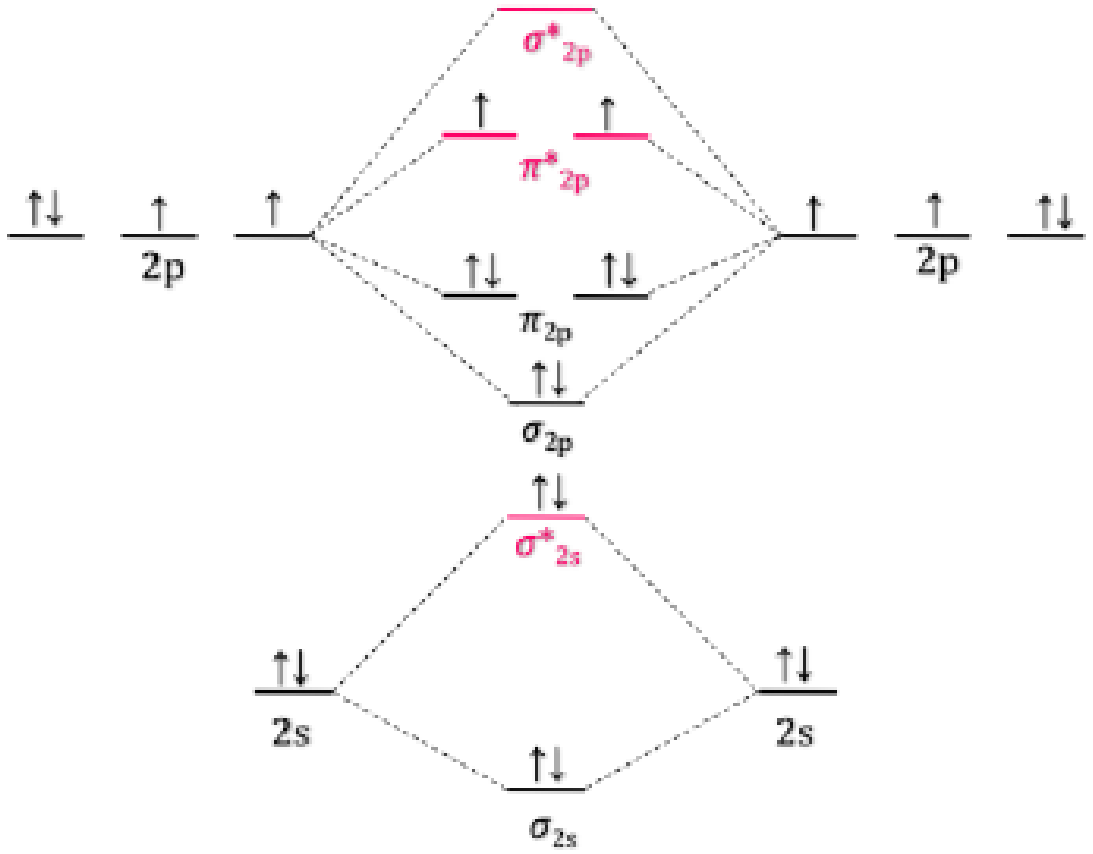
$$\text{orden de enlace } N_2^+ = \frac{1}{2}(7-2) = 2{,}5$$



orden de enlace $N_2^- = \frac{1}{2}(8-3) = 2{,}5$



orden de enlace $O_2^+ = \frac{1}{2}(8-3) = 2{,}5$



$$\text{orden de enlace } O_2 = \frac{1}{2}(8-4) = 2{,}0$$

La mayor longitud de enlace le corresponde al O_2 ya que tiene un orden de enlace menor.

La respuesta correcta es la **d**.

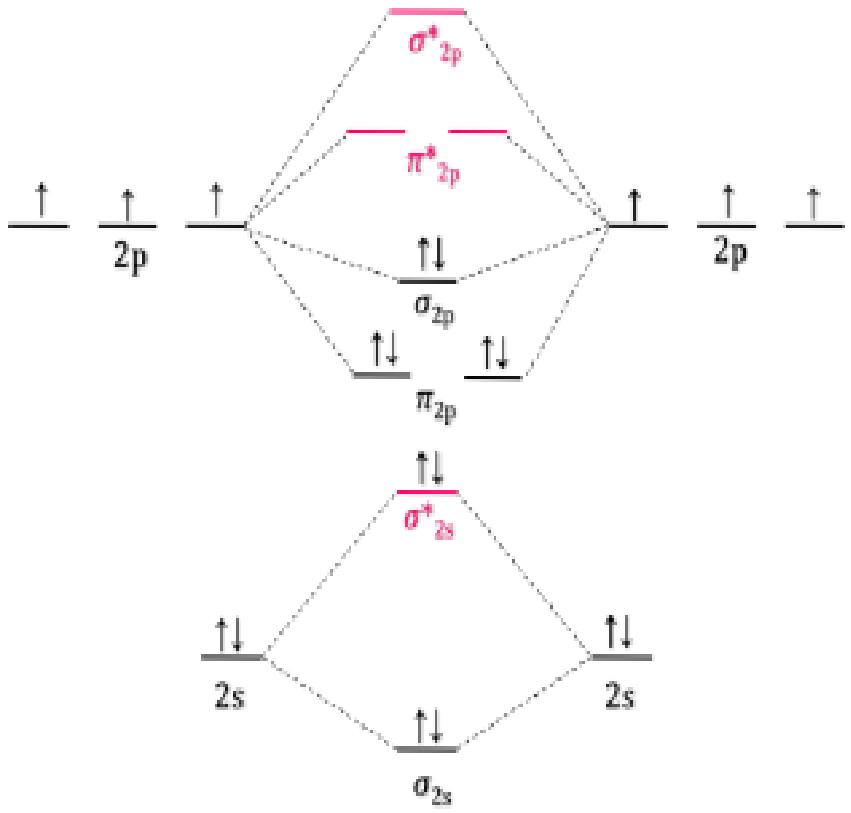
3.283. ¿Cuál de las siguientes especies es paramagnética?

a) N_2

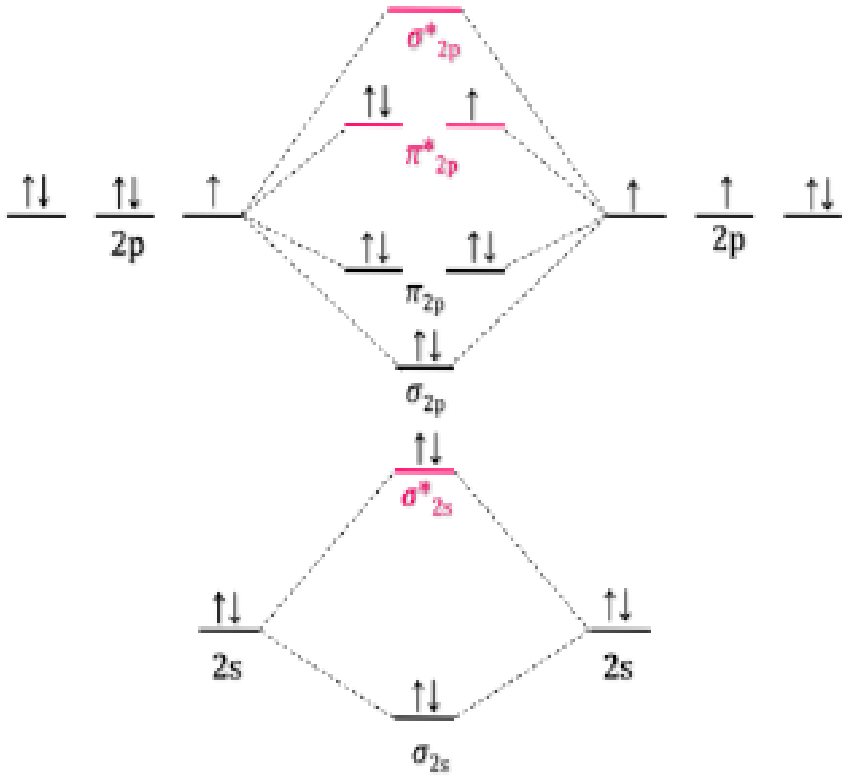
b) O_2^-

Una especie es paramagnética si presenta electrones desapareados. Estas sustancias interaccionan débilmente con un campo magnético.

a) Falso. En la distribución de electrones en los orbitales moleculares para molécula de N_2 se observa que presenta electrones desapareados por lo que se trata de una especie diamagnética.



b) **Verdadero**. En la distribución de electrones en los orbitales moleculares para especie O_2^- se observa que presenta electrones desapareados por lo que se trata de una especie paramagnética.

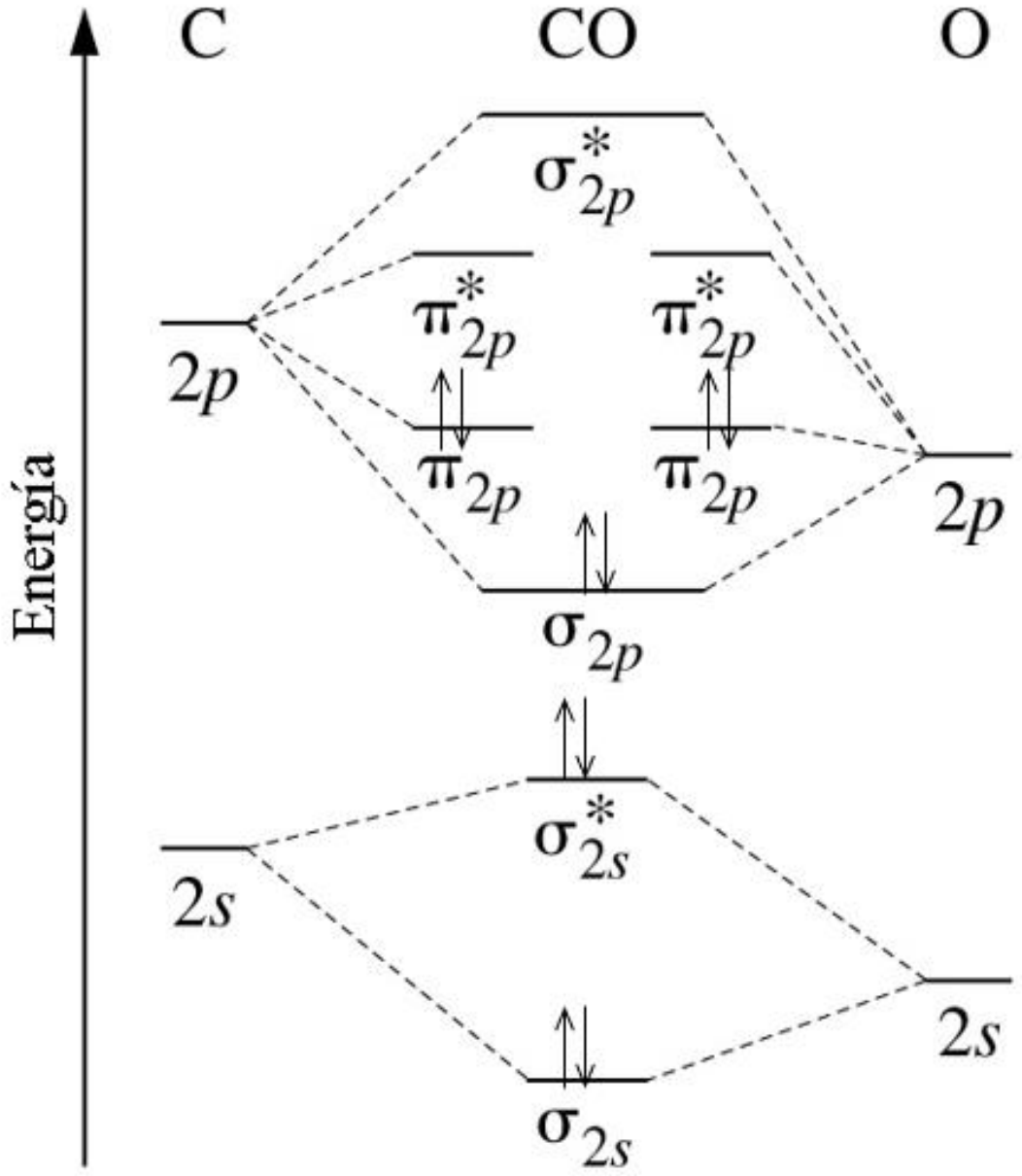


Moléculas diatómicas heteronucleares

El átomo más **electronegativo** contribuye más en el OM **enlazante** (energía de su OA menor) y el menos electronegativo más en el antienlazante.

C 1s2 2s2 2p2

O 1s2 2s2 2p4



IMPORTANTE

ESTE DOCUMENTO INCLUYE PARTE DE LOS CONTENIDOS DEL TEMA CORRESPONDIENTE DEL TEMARIO OFICIAL DE LA ASIGNATURA, PERO EN NINGÚN CASO ABARCA LA TOTALIDAD DE LOS MISMOS NI ES AUTOSUFICIENTE PARA PREPARAR EL EXAMEN DE LA ASIGNATURA.

Los contenidos incluidos en este tema pueden estar protegidos por derechos de autor.